



实分析习题课讲义

作者: kumiko $\in$ Maki's Lab

组织: Maki's Lab

时间: 2022 秋

前言

习题集简介

本习题集开放 $\text{\LaTeX}$ 源代码:

<https://github.com/kumiko-euphonium/Real-Analysis-Problem-Set-LaTeX>

习题取材自

- 经典的分析学, 概率论教材, 包括
 - *Princeton Lectures in Analysis*, Stein
 - *Real Analysis*, Folland
 - 实变函数论, 周民强
 - *Probability: Theory and Examples*, Durrett
 - *Classical and Multilinear Harmonic Analysis*, Camil Muscalu, Wilhelm Schlag
 - *Classical Fourier Analysis*, Loukas Grafakos
 - *Ergodic Theory: with a view towards Number Theory*, Manfred Einsiedler, Thomas Ward
- UW-Madison 的博士资格考试题 (分析方向)
 - 往年试卷: <https://uwmadison.app.box.com/v/analysis-realanalysis>
 - 2022 summer enhanced program: <https://jdjake.github.io/notes.html> (见 Teaching Notes)

本习题集的目的在于让大家在学习实分析时就知道实分析能用在数学以及工程的哪些方面, 而非在这一门学科内部死磕三大收敛性的互推.

- 拆分概率论的入门知识, 分散于每章中, 从随机变量一直讲到 Radon-Nikodym 定理在条件期望中的应用. 实际上, 概率论中的每个结论都可以用作实分析的习题.
-
-

本习题集将永远处于更新状态.

实分析学习资源

先列出一點我接触过的资源, 欢迎补充.

教材

1. *Princeton Lectures in Analysis*, Stein. 普林斯顿分析学讲义, 实分析为第 3 本, 深度够用, 广度极为丰富, 涉及了
 - 几何测度论中的知识 (第 1 章, 第 3 章, 第 7 章均有涉及): Brunn-Minkowski 不等式, 等周不等式, Hausdorff 测度, Besicovitch 集
 - 傅里叶分析的知识. 实际上, 4 卷普林斯顿分析学讲义就是以傅里叶分析为线索串联起来的, 实分析中涉及到了 Hardy-Littlewood 极大函数, 逼近单位元, 傅里叶级数的 L^2 收敛性, 傅里叶变换从 S 至 L^2 的延拓.
 - 实分析与复分析的联系: Fatou 定理.
 - 偏微分方程.

Stein 的实分析并不像一本结构标准的数学教材, 而是像一本数学散文, 需要读者具有较好的数学成熟度才能够补全证明中跳步骤的地方以及识别出不严谨的证明. 此外, 本书

的习题质量极高,也是本习题课讲义的主要素材来源.

2. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, Folland. 非常标准的字典式实分析教材,美国高校研究生级别实分析课程必备教材,分析学博士资格考试必备参考.该教材内容极其全面,习题难度较大,适合在学校跟着老师上课时使用,以及查阅翻找定义定理使用.若从未接触过实分析,则最好不要拿本书入门.勘误可在作者的个人主页找到: <http://sites.math.washington.edu/~folland/Homepage/index.html>
3. *Real and Complex Analysis*, Rudin. 字典式实分析教材,工具书属性弱于 Folland,但行文流畅,一气呵成,开局直接通过 Riesz 表示定理构造正则 Borel 测度.拓扑含量高但友好:所需的拓扑学背景知识均在正文中证明,没学过拓扑也完全跟得上.
4. *Real and Functional Analysis*, Bogachev Smolyanov. 莫斯科国立大学的课程讲义,包含实分析与泛函分析,第四章 “Connections between the Integral and Derivative” 尤为清晰. Springer 官网可下载: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-38219-3#toc>
5. *Measure, Integration Real Analysis*, Axler. 著名的 *Linear Algebra Done Right* 作者写的实分析教材,复测度那一章较为精彩.电子书见 <https://measure.axler.net/MIRA.pdf>

以上是我在录制实分析视频时参考到的,接下来的教材我不是很熟悉,但都是优质教材:

1. 实变函数论,周民强
2. 实变函数论与泛函分析,夏道行
3. *Real Analysis*, Royden
4. *Real Analysis: Theory of Measure and Integration*, J Yeh

网络资源

1. Folland 习题解答: <https://math24.files.wordpress.com/2013/02/ch1-folland.pdf>, 直接在搜索引擎输入 “real analysis Folland solution + 对应章节” 即可.
2. Maki's Lab 实分析讲义: <https://www.maki-math.com/#/courses/74>, 视频: <https://space.bilibili.com/391930545/channel/collectiondetail?sid=1055062>
3. Measure Theory by Claudio Landim: <https://www.bilibili.com/video/BV1EW411K7dN?p=1>

目录

第 1 章 预备知识	1
1.1 集合与映射	1
1.1.1 逻辑联结词与集合运算	1
1.1.2 集合列的极限	2
1.1.3 映射的性质	4
1.2 An Epsilon of Room	6
1.2.1 分析学中无等号	6
1.2.2 上下极限: 会用就行	7
第 2 章 勒贝格测度	9
2.1 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格外测度与测度的构造	9
2.1.1 正课内容总结	9
2.1.2 其他外测度限制条件	10
2.1.3 无交化处理与 Venn 图	11
2.1.4 Carathéodory 条件中试验集的选取	13
2.2 康托集	15
2.2.1 定义与性质	15
2.2.2 康托-勒贝格函数	16
2.2.3 广义康托集及其应用	19
2.3 $\mathbb{R}$ 上的博雷尔测度与分布函数	19
2.4 可测集与测度的性质	23
2.4.1 点集间的距离	23
2.4.2 测度的单调收敛定理	24
2.4.3 勒贝格可测集的正则性质	24
2.5 平移不变性与不可测集	25
2.5.1 平移不变性	25
2.5.2 不可测集	26
2.6 从博雷尔测度到勒贝格测度	27
2.6.1 完备化的两条路径	28
2.6.2 历史回眸: Jordan 容度	29
2.7 Brunn-Minkowski 不等式 (选读)	30
2.8 概率空间入门 (选读)	30
2.9 遍历论入门 (选读)	30
第 3 章 可测函数与勒贝格积分	31
3.1 可测函数	31
3.1.1 可测函数类的封闭性	31
3.1.2 验证可测函数	31
3.1.3 Borel-Cantelli 引理	32
3.1.4 随机变量与分布函数	32
3.2 控制收敛定理的应用	33
3.2.1 函数族的控制收敛定理	33

3.2.2	“一键换序”定理	35
3.2.3	综合练习	36
3.2.4	计算题	37
3.2.5	Fatou 引理	37
3.3	L^1 函数空间	38
3.4	最有用的 Fubini-Tonelli 定理	40
3.4.1	纯换序的计算	41
3.4.2	积分区域的切片	43
3.5	Littlewood 三原则	44
3.6	难点: 函数列的收敛模式	45
3.6.1	依测度收敛	45
3.6.2	还有哪些条件可以保证换序?	47
3.6.3	收敛性大杂烩	48
3.6.4	思想方法总结	48
3.7	利用积分理论解决测度问题	48
第 4 章	函数的微分	50
4.1	有界变差函数的判别	50
4.1.1	直接使用定义判断	50
4.1.2	利用单调区间进行划分	50
第 5 章	抽象测度与积分	52
5.1	集合-代数结构	52
5.2	抽象测度的构造	52
5.3	积分	52
5.4	乘积测度	52
5.4.1	Fubini 定理	52

第1章 预备知识

1.1 集合与映射

1.1.1 逻辑联结词与集合运算

逻辑联结词(且, 或, 非)与集合运算(交, 并, 补)有着天然的联系. 我们先复习几个最基本的等价结论:

1. $x \in A \cap B \iff x \in A \text{ 且 } x \in B.$
2. $x \in A \cup B \iff x \in A \text{ 或 } x \in B.$
3. $x \in A^c \iff x \notin A.$

接下来, 我们回顾一下“指标”的概念. 在数学分析中, 我们学习的数列通常写成 $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, 这里的 $\mathbb{N}$ 便是一个指标集(index set). 通俗地讲, 这个数列的下标都是从 $\mathbb{N}$ 里抓出来的. 我们当然可以把 $\mathbb{N}$ 换成其他集合, 例如正偶数集 $2\mathbb{N}$, 则得到原数列的偶子列 $\{a_n : n \in 2\mathbb{N}\}$. 指标集不一定可数, 如 $\mathbb{R}^n$ 中的以 0 为球心, r 为半径的球组成的集合族 $\{B(0, r) : 0 < r < 1\}$ 的指标集就是 $(0, 1)$ 这个开区间. 大多数情况下, 指标集就是 $\mathbb{R}$ 的一个子集. 更一般地, 我们有如下定义:

设 $\mathcal{I}$ 是一个指标集. 则

1. $x \in \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i \iff \forall i \in \mathcal{I} : x \in A_i.$
2. $x \in \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i \iff \exists i_0 \in \mathcal{I} : x \in A_{i_0}.$

例题 1.1 证明 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [0, 1 + 1/n] = [0, 1]$.

证明 设 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [0, 1 + 1/n]$, 则 $\forall n \in \mathbb{N} : x \in [0, 1 + 1/n]$, 即 $0 \leq x < 1 + 1/n$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 所以 $0 \leq x \leq 1$. 反过来, 令 $x \in [0, 1]$, 则 $0 \leq x < 1 + 1/n$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 翻译成集合运算得 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [0, 1 + 1/n]$.

注 这题本质上是“an epsilon of room”的小应用.(见1.2)

练习 1.1 计算 $\bigcup_{n=1}^{\infty} [0, 1 - 1/n]$.

接下来, 我们试着用集合语言描述函数列的收敛点集:

例题 1.2 设 $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一列函数, 写出 $\{f_n\}$ 的收敛点集.

解 记我们的目标集合(即收敛点集)为 C . 首先明晰概念: 对每个固定的 $x \in \mathbb{R}$, $\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$ 就是一个数列, 要么收敛要么发散. 如果收敛, 那就把这个 x 扔进 C ; 如果发散, 这个点就不要了. 这样把 $\mathbb{R}$ 中点每个点 x 检查过一遍后, 就可得到收敛点集. 因此, 我们必须使用数列收敛这一概念. 相信大家都能看出“ x 是 $\{f_n\}$ 的一个收敛点”与“ $\{f_n(x)\}$ 收敛”这两个命题是等价的.

为了叙述方便, 我们不妨将收敛的 $\{f_n(x)\}$ 的极限记为 $f(x)$ (f 是一个定义在 C 上的函数). $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ 的 $\varepsilon - N$ 定义为

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

也即

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : x_0 \in \{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\}.$$

将逻辑联结词翻译为集合运算, 得

$$x_0 \in \bigcap_{\varepsilon > 0} \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq N} \{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\}.$$

然而, 在实分析中, 我们只能处理可数并或者可数交, “ $\bigcap_{\varepsilon > 0}$ ” 在这里没有实用价值, 所以我

们要使出最后一招: 离散化. $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ 的另一个等价表述为

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{1}{k},$$

这样就有

$$x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k} \right\} := C.$$

最后检验一下: 若 $x \in C$, 则 $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}$, 即 $f_n(x) \rightarrow f(x)$. 若 x 是 $\{f_n\}$ 的收敛点, 则显然有 $x \in C$. 因此, $\{f_n\}$ 的收敛点集为

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k} \right\}.$$

注 “离散化”这一方法来源于数列收敛性的一个等价描述: 若 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 则对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都存在一个足够大的 N_k (依赖于 k) 使得当 $n > N_k$ 时, $|a_n - a| < 1/k$.

练习 1.2 请分别沿着两条线索写出 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 的发散点集 (记为 D):

1. $\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$ 要么发散, 要么收敛, 没有第三种情况.
2. “ $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$ ” 的否命题是什么?

1.1.2 集合列的极限

在描述函数列的收敛点集时, 我们得到了“交并交”的形式. 我们先从单调集合列的极限讲起.

单调集合列

要想把数列的极限这一定义移植到集合列身上, 自然绕不开集合的运算. 我们在上一节证明了两个等式:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [0, 1 + 1/n] = [0, 1], \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} [0, 1 - 1/n] = [0, 1).$$

这两列集合都有“一个套一个”的特点:

$$[0, 1 + 1/1] \supset [0, 1 + 1/2] \supset \cdots, \quad [0, 1 - 1/1] \supset [0, 1 - 1/2] \supset \cdots.$$

似乎把上面两个等式写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [0, 1 + 1/n] = [0, 1], \quad \lim_{n \rightarrow \infty} [0, 1 - 1/n] = [0, 1)$$

也没有什么问题. 现给出定义: 如果集合列 $\{X_n\}$ 满足 $X_1 \subset X_2 \subset \cdots$, 那么称 $\{X_n\}$ **递增**, 并集 $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ 为该集合列的**极限 (集)**, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n.$$

如果集合列 $\{X_n\}$ 满足 $X_1 \supset X_2 \supset \cdots$, 那么称 $\{X_n\}$ **递减**, 交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n$ 为该集合列的**极限 (集)**, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} X_n.$$

例题 1.3 若 $A_n = [n, \infty)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset$.

证明 A_n 的极限就是 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [n, \infty)$. 假如该集合非空, 则可设 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [n, \infty)$, 则 $n \leq x < \infty$ 对所有正整数 n 都成立, 从而 $x = \infty$, 矛盾. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \emptyset$. 由于空集是任何集合的子集, 另一个方向自然成立. $\square$

例题 1.4 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}$ 上单调递增的实值函数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 设 $t \in \mathbb{R}$, 令

$$E_n = \{x : f_n(x) > t\} \quad (n \in \mathbb{N}^+),$$

则有 $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f_n(x) > t\} = \{x : f(x) > t\},$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{x : f_n(x) > t\} = \{x : f(x) > t\}.$$

一般集合列的上下极限

对于一般的集合列, 我们可定义其上极限与下极限. 设 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是一列集合, 定义

1. $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ 的上极限集为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k;$$

2. $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ 的下极限集为

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

注 有时可省略 “ $n \rightarrow \infty$ ”, 直接写成 $\limsup A_n, \liminf A_n$.

我们同样可以将集合运算翻译成逻辑联结词, 来对这两种集合有个直观认识. 若 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, 从外到内剥开, 先把 $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ 看作一个整体, 有 $\forall n \in \mathbb{N}^+ : x \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. 再翻译后半部分, 得

$$\forall n \in \mathbb{N}^+ \exists k \geq n : x \in A_k.$$

也就是说: 对 $n = 1$, 可以找到下标 k_1 使 $x \in A_{k_1}$, 对 $n = 2$, 可以找到下标 k_2 使 $x \in A_{k_2}$, 对 $n = 3$, 可以找到下标 k_3 使 $x \in A_{k_3}$,

现令 $x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$, 则存在正整数 n_0 使得 $x \in A_k$ 对所有 $k \geq n_0$ 都成立. 也即从某项 n_0 开始, $x \in \bigcap_{k=n_0}^{\infty} A_k$. 最后, 我们用下极限集描述 $\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$ 的收敛性: $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0) (n \rightarrow \infty)$ 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$, $x_0 \in \liminf_{n \rightarrow \infty} \{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\}$.

 **练习 1.3** 用上极限集描述 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 的发散点集.

上下极限集的口语化定义

不少书籍会提到上下极限集的另一种等价表述 (甚至是直接用作定义). 由于该表述十分拗口, 必须给出英文原文.

例题 1.5 验证:

$$\limsup E_n = \{x : x \in E_n \text{ for infinitely many } n\} = \{x : x \in E_n \text{ 对无穷多个 } n \text{ 成立}\}.$$

$$\liminf E_n = \{x : x \in E_n \text{ for all but finitely many } n\} = \{x : x \in E_n \text{ 对除有限个之外的所有 } n \text{ 成立}\}.$$

证明 先学一点语法: “but” 的作用相当于集合的差运算, “for all but” 的意思是某个命题对除去 but 后面的部分, 其余部分都成立.

1. 根据上节内容可以很快得出 $\limsup E_n \subset \{x : x \in E_n \text{ for infinitely many } n\}$. 先回顾实数中正无穷的定义: 如果 $y \geq N$ 对每个正整数 N 都成立, 那么 $y = \infty$. 若 x 属于无穷多个 E_n , 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都存在 $k \geq n$ 使 $x \in E_k$ (否则会怎样?). 所以 $\{x : x \in E_n \text{ for infinitely many } n\} \subset \limsup E_n$.

2. 根据上节内容可得.

注 “ $x \in E_n$ 对除有限个之外的 n 都成立” 能够推出 “ x 属于无穷多个 E_n ”, 但是反之不成立 (间隔着取 n). 从这点我们可得包含关系:

$$\liminf E_n \subset \limsup E_n,$$

正好和数列上下极限的天然不等式 $\liminf a_n \leq \limsup a_n$ 对应上了.

在概率论中, 上极限集也被记作

$$\limsup E_n = \{x : x \in E_n \text{ infinitely often}\} = \{x : x \in E_n \text{ i.o.}\}.$$

练习 1.4 设数列 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left(a_n - \frac{1}{k}, a_n + \frac{1}{k}\right) = \{a\}.$$

证明 提示: $a_n \rightarrow a$ 当且仅当

$$\forall k \in \mathbb{N}^+ \exists m \in \mathbb{N}^+ \forall n \geq m : |a_n - a| < \frac{1}{k},$$

即

$$\forall k \in \mathbb{N}^+ \exists m \in \mathbb{N}^+ \forall n \geq m : a \in \left(a_n - \frac{1}{k}, a_n + \frac{1}{k}\right).$$

练习 1.5 设有集合列 $\{A_n\}, \{B_n\}$, 证明:

1. $\limsup(A_n \cup B_n) = \limsup A_n \cup \limsup B_n$;

2. $\liminf(A_n \cap B_n) = \liminf A_n \cap \liminf B_n$.

证明 令 $A_n \cup B_n = C_n$, 则

$$\begin{aligned} \limsup C_n &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} C_k \\ &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k \cup B_k) \\ &= \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \cup \bigcup_{k=n}^{\infty} B_k \right) \\ &= \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \right) \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} B_k \right) \\ &= \limsup A_n \cup \limsup B_n. \end{aligned}$$

第二条请大家自己动手. □

1.1.3 映射的性质

本节内容大家在数学分析中早已熟练掌握, 所以写得比较随性.

常用定义

集合与映射是现代数学的基石, 没有这两个概念, 我们就几乎无法描述任何数学对象. 设 X, Y 是两个非空集合, 若对 X 中的每个元素 x , 依照**对应法则** f , 恒有唯一的 $y \in Y$ 与之对应, 则称此对应法则为一个 X 到 Y 的**映射**. 映射的记号通常分为两部分—集合的对应与元素的对应, 例如:

$$\begin{aligned} f : X &\rightarrow Y \\ x &\mapsto y, \end{aligned}$$

也常记为

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x).$$

y 称为 x 在 f 下的**像** (image), x 称为 y 的一个**原像** (preimage), $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$ 称为 f 的**值域** (range), X 称为 f 的**定义域** (domain). **对应法则** (rule of assignment) 到底是什么? 这里我们不深究过于底层的数学概念, 感兴趣的同学可以阅读 Munkres 的拓扑学的第 2 节 “Functions”, 他用集合的语言严格定义了这一名词. 我们只需要理解到 “把 x 对应到 $f(x)$ ” 这一层即可.

注 从现在开始, 本讲义将**映射** (map, mapping) 与**函数** (function) 当作同义词使用, 这样会方便我们以后描述一些概念. **Function** 这个词里也没有 **number** 嘛.

现在我们来看两个描述映射的形容词: **单射** (injective) 与**满射** (surjective). *ject* 有投, 扔 (throw) 之意, *in-* 表示 “向里面”, *sur-* 有 “在 $\cdots$ 之上” 的含义. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射. 如果 $f(x) = f(x') \implies x = x'$, 那么称 f 为单射 (不能有两个不同的元素对应到同一元素); 如果每个 $y \in Y$ 都存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 f 为满射. 如果 f 既是单射又是满射, 就称 f 为双射 (bijection), 也叫一一对应 (one-to-one correspondence). 单射与 “一一” 是同义词 (injective = one-to-one), 满射与 “到上”¹ (surjective = onto) 是同义词.

复合映射, 原像集与逆映射

接下来是两个容易混淆的概念: 原像集与逆映射. 设 $f: X \rightarrow Y, B \subset Y$. B 的**原像集** 定义为

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\},$$

顾名思义, 就是 B 中的元素的原像构成的集合. 注意, B 中有些元素可能不在 f 的值域中, 但仔细阅读定义就会发现这无所谓. 如果 B 是个单点集 $\{y\}$, 那么 $f^{-1}(\{y\}) = \{x \in X : f(x) = y\}$.

设 $g: X \rightarrow Y, f: Y \rightarrow Z$, 我们可以由此定义一个从 X 到 Z 的映射. 首先思考一个问题: 我们通过何种方式刻画映射这一对应法则? 利用值域. 映射 f 完全由 $\text{range } f = \{f(x) : x \in X\}$ 所决定, 所以要定义某种新的映射 $f \circ g$, 我们只需要对每个 $x \in X$, 定义 $(f \circ g)(x)$ 即可. 现定义 f 和 g 的**复合映射** (composite map) 为

$$f \circ g: X \rightarrow Z$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

用交换图会更清楚些:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & Y \\ & \searrow f \circ g & \downarrow f \\ & & Z \end{array}$$

有了复合函数的定义, 我们可以引入**可逆映射** (invertible map) 这一概念. 记从 X 到 Y 的**恒等映射** (identity map) 为 $\text{id}_X, \text{id}_X(x) = x$. 设 $f: X \rightarrow Y$, 若存在 $g: Y \rightarrow X$, 使得 $f \circ g = \text{id}_Y$ 且 $g \circ f = \text{id}_X$, 那么称 f **可逆**, g 为 f 的逆映射, 记为 f^{-1} . 在这个定义下, 容易验证 f 可逆当且仅当 f 是一个双射.

聪明的你已经发现逆映射和原像集的符号都是 f^{-1} .

例题 1.6 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$, 则 $f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$. 而 $f^{-1}(1)$ 这一记号严格来说是没有定义的, 因为 f^{-1} 并不是映射, 它将一个元素 1 对应到了两个不同的元素 $-1, 1$.

¹这个奇怪的词我们永远不会用

然而,在实际应用(特别是代数学)中,(依然是用上面这个例子) $f^{-1}(1)$ 这一记号通常就表示原像集: $f^{-1}(\{1\}) = f^{-1}(1)$. 我们不必纠结符号的问题,在具体语境中具体分析即可.

映射与集合运算的交换性

设 $f: X \rightarrow Y$, $\{A_i: i \in \mathcal{I}\}$ 为 X 中的一族子集, $\{B_j: j \in \mathcal{J}\}$ 为 Y 中的一族子集. 我们有如下关系式:

1. $f^{-1}\left(\bigcap_{j \in \mathcal{J}} B_j\right) = \bigcap_{j \in \mathcal{J}} f^{-1}(B_j), \quad f^{-1}\left(\bigcup_{j \in \mathcal{J}} B_j\right) = \bigcup_{j \in \mathcal{J}} f^{-1}(B_j).$
2. $f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in \mathcal{I}} f(A_i), \quad f\left(\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i\right) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} f(A_i).$

证明

1. 令 $x \in f^{-1}\left(\bigcap_{j \in \mathcal{J}} B_j\right)$, 则 $f(x) \in \bigcap_{j \in \mathcal{J}} B_j$, 则 $f(x) \in B_j \forall j$, 所以 $x \in f^{-1}(B_j) \forall j$, 即 $x \in \bigcap_{j \in \mathcal{J}} f^{-1}(B_j)$. 反过来, 令 $x \in \bigcap_{j \in \mathcal{J}} f^{-1}(B_j)$, 则 $x \in f^{-1}(B_j) \forall j$, 所以 $f(x) \in B_j \forall j$, 即 $f(x) \in \bigcap_{j \in \mathcal{J}} B_j$, 故 $x \in f^{-1}\left(\bigcap_{j \in \mathcal{J}} B_j\right)$. 并运算的证明留做练习.
2. 设 $y \in f\left(\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i\right)$, 则存在 $x \in \bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i: y = f(x)$. 由 $x \in A_i \forall i$ 可知 $f(x) \in f(A_i) \forall i$, 从而 $y = f(x) \in \bigcap_{i \in \mathcal{I}} f(A_i)$. 并运算的证明留做练习. $\square$

例题 1.7 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$, 记 $A = (-1, 0), B = (0, 1)$, 则 $f(A \cap B) = \emptyset, f(A) \cap f(B) = (0, 1)$.

对于 $f: X \rightarrow Y, B \subset Y$, 我们还有

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c.$$

证明 设 $x \in f^{-1}(B^c)$, 则 $f(x) \in B^c$, 即 $f(x) \notin B$, 从而 $x \notin f^{-1}(B)$, 即 $x \in (f^{-1}(B))^c$. 反过来, 若 $x \notin f^{-1}(B)$, 则 $f(x) \notin B$, 所以 $f(x) \in B^c$, 即 $x \in f^{-1}(B^c)$. $\square$

练习 1.6 设 $f: X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$, 下列等式成立吗?

1. $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B);$
2. $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A).$

1.2 An Epsilon of Room²

陶哲轩在 2009 年 2 月 28 号发布了一篇博文 “Give yourself an epsilon of room”³. 他在开头写道:

You want to prove some statement S_0 about some object x_0 (which could be a number, a point, a function, a set, etc.). To do so, pick a small $\varepsilon > 0$, and first prove a weaker statement S_ε (which allows for “losses” which go to zero as $\varepsilon \rightarrow 0$) about some perturbed object x_ε .

大意是说, 我们想要证明关于某个数学对象 x_0 (可以是数, 点, 函数, 集合等等) 的一个陈述 S_0 , 可以取一个小的 $\varepsilon > 0$, 先证明一个弱的陈述 S_ε , 然后再令 $\varepsilon \rightarrow 0$.

接下来, 我们看一些 “an epsilon of room” 思想的具体应用.

1.2.1 分析学中无等号

我们先复习数学分析中最基本的概念, 来看看到底有没有等式.

1. 数列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N: |a_n - a| < \varepsilon$. (用不等式定义的)
2. 级数收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: |\sum_{n=N}^{\infty} a_n| < \varepsilon$. (尾巴项很小, 依然是不等式. 另一种是部分和数列收敛的定义方式, 与数列极限定义一样)

²本节标题取自陶哲轩的著作 “An Epsilon of Room, I: Real Analysis: Pages from year three of a mathematical blog”

³<https://terrytao.wordpress.com/2009/02/28/tricks-wiki-give-yourself-an-epsilon-of-room/>

- 函数极限: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) : |f(x) - A| < \varepsilon$. (不等式)
- 导数: 这是用极限运算定义的, 所以是不等式.
- 黎曼积分: f 黎曼可积 $\iff \forall \varepsilon > 0$ 存在 $[a, b]$ 的一个划分 P 使得上下和之差 $< \varepsilon$. (不等式)

就连最简单的 $a = b$, 都可以看作是 $a \leq b$ 且 $a \geq b$! 想要分析味再浓一点, 请看 (复习) 下面的练习:

 **练习 1.7** 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

- $a \leq b$ 当且仅当 $a < b + \varepsilon$ 对所有的 $\varepsilon > 0$ 都成立.
- $a \leq b$ 当且仅当 $a < (1 + \varepsilon)b$ 对所有的 $\varepsilon > 0$ 都成立.

在数学分析中, 大多数极限计算题都可以通过一些代数变形一步一步 $a = b = c = \dots$ 算出结果, 而在实分析中, 我们要证明的等式往往会同时集齐上下确界, 可数求和, 极限运算, 可数交并这几大要素, 这时就只能用 “an epsilon of room” 进行证明, 大家在正课 “勒贝格外测度” 中就会初次体验到. 我们先用一个有关 Cesàro 求和与 Abel 求和的练习热身⁴.

给定一实数列 $\{c_n\}$, 设其前 N 项部分和为 $S_N = c_1 + \dots + c_N$. 定义其该级数的前 N 项的 **Cesàro 均值 (Cesàro 和)** 为

$$\sigma_N = \frac{S_1 + \dots + S_N}{N}.$$

若 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N = \sigma$, 则称级数 $\sum c_n$ **Cesàro 可和** (Cesàro summable) 于 σ . 现在定义 Abel 可和性: 设 $0 \leq r < 1$, 令

$$A(r) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k.$$

如果 $A(r)$ 收敛, 且 $\lim_{r \rightarrow 1} A(r) = s$, 则称 $A(r)$ **Abel 可和** 于 s , 并称 $A(r)$ 为改级数的 **Abel 均值** (Abel means).

例题 1.8 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n r^n = (1-r)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n \sigma_n r^n.$$

 **练习 1.8** 证明: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ Cesàro 可和于 σ , 则该级数也 Abel 可和于 σ .

证明

1.2.2 上下极限: 会用就行

接下来我们复习上下极限的应用. 上极限与下极限的相关内容可参见 Ayumu 的数学分析, 这里我们仅复习 4 个要点: 设 $\{a_n\}$ 为一数列,

- $\{a_n\}$ 的上极限是其所有收敛子列的极限的上确界.
- $\{a_n\}$ 的下极限是其所有收敛子列的极限的下确界.
- $\{a_n\}$ 收敛当且仅当 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$.
- 若 $a_n \leq M_1 \forall n$, 则 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq M_1$; 若 $a_n \geq M_2 \forall n$, 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \geq M_2$.

 **练习 1.9** 设 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为一数列, $a \in \mathbb{R}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 当且仅当 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n - a| = 0$.

 **练习 1.10** 设 $a_1, \dots, a_M$ 为正实数, 问:

$$\left(\frac{a_1^n + \dots + a_M^n}{M} \right)^{1/n}$$

的极限存在吗? ($n \rightarrow \infty$). 如果存在, 等于多少?

⁴本部分内容参考 Fourier Analysis, Stein, 2.5

证明 因为 $a_1^n + \cdots + a_M^n \leq M \max(a_1^n, \cdots, a_M^n)$, 所以

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^n + \cdots + a_M^n}{M} \right)^{1/n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\max(a_1, \cdots, a_M)^n)^{1/n} = \max(a_1, \cdots, a_M).$$

反过来, $a_1^n + \cdots + a_M^n \leq \max(a_1^n, \cdots, a_M^n)$, 所以

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^n + \cdots + a_M^n}{M} \right)^{1/n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{M} \right)^{1/n} \max(a_1^n, \cdots, a_M^n) = \max(a_1, \cdots, a_M).$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1^n + \cdots + a_M^n}{M} \right)^{1/n} = \max(a_1, \cdots, a_M).$$

□

在学习勒贝格微分定理时, 我们还会用到函数的上极限. 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义

$$\limsup_{r \rightarrow R} \phi(r) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{0 < |r-R| < \delta} \phi(r).$$

我们先来理解一下这个定义. 让 $\delta > 0$ 动起来, 则 $\sup_{0 < |r-R| < \delta} \phi(r)$ 就是个跟 δ 有关的函数. 当 δ 单调递减趋于 0 时, 上确界也跟着单调递减, 所以极限存在. 函数的上极限也有与数列类似的结论:

例题 1.9 $\lim_{r \rightarrow R} \phi(r) = c \iff \limsup_{r \rightarrow R} |\phi(r) - c| = 0$.

证明 设 $\limsup_{r \rightarrow R} |\phi(r) - c| = 0$, 则

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 \forall \delta \in (0, \delta_0) : \sup_{0 < |r-R| < \delta} |\phi(r) - c| < \varepsilon.$$

将上确界转化为任意性得

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 \forall \delta \in (0, \delta_0) : |\phi(r) - c| < \varepsilon \forall r \in (R - \delta, R) \cup (R, R + \delta),$$

再稍稍改写可得

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall r \in (R - \delta, R) \cup (R, R + \delta) : |\phi(r) - c| < \varepsilon,$$

即 $\lim_{r \rightarrow R} \phi(r) = c$.

反过来, 有

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 \forall r \in (R - \delta, R) \cup (R, R + \delta) : |\phi(r) - c| < \varepsilon.$$

将任意性转化为上确界得

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 : \sup_{0 < |r-R| < \delta_0} |\phi(r) - c| \leq \varepsilon.$$

对每个 $\delta < \delta_0$ 定义 $g(\delta) = \sup_{0 < |r-R| < \delta} |\phi(r) - c|$, 则 $g(\delta) \leq \sup_{0 < |r-R| < \delta_0} |\phi(r) - c| \leq \varepsilon$. 这说明

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 \forall \delta < \delta_0 : g(\delta) \leq \varepsilon,$$

即

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} g(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{0 < |r-R| < \delta} |\phi(r) - c| = 0.$$

□

第2章 勒贝格测度

2.1 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格外测度与测度的构造

2.1.1 正课内容总结

在正课中, 我们首先从区间这一类 $\mathbb{R}$ 中最简单的集合出发, 定义了有界区间的**长度**. 若 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 则定义 $(a, b), [a, b], (a, b], [a, b)$ 的**长度**均为 $b - a$, 即

$$|(a, b)| = |[a, b]| = |(a, b]| = |[a, b)| = b - a.$$

接着我们利用下确界定义了所有集合的勒贝格外测度, 再使用 **Carathéodory** 条件加以限制, 得到了 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 的一个真子族: 勒贝格可测集构成的集族. 我们以开区间构成定理为基础, 利用开区间覆盖以及下确界定义了 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格外测度, 再利用 **Carathéodory** 条件加以限制得到勒贝格测度. 勒贝格测度 m 满足以下性质:

1. $m(\emptyset) = 0$;
2. (可数可加性) 若 $\{E_n\}$ 是一列互不相交的可测集, 则

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n).$$

可测集族满足以下性质:

1. 空集和 $\mathbb{R}^n$ 可测;
2. 若 $\{E_n\}$ 是一列可测集, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 可测;
3. 若 E 可测, 则 E^c 可测.

由此我们得到了 $\mathbb{R}$ 上的一种集合-代数结构: 勒贝格 σ -代数. 我们可以将勒贝格测度与勒贝格 σ -代数推广至一般的集合. m 做了哪些事? 输入一个可测集 E , $m(E)$ 便返回一个值, 该值属于 $[0, \infty]$ (注意 ∞ 可以取到, 例如 $m(\mathbb{R}) = \infty$). 于是得到元素间的对应关系 $E \mapsto m(E)$.

 **练习 2.1** 找出 m 的定义域与值域, 将 m 这个映射写成标准形式.

设 X 是一个集合, $\mathcal{M}$ 是 X 的一些子集构成的集族. 如果 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}$ 且 $E \in \mathcal{M} \implies E^c \in \mathcal{M}$, 则称 $\mathcal{M}$ 为 X 上的一个 σ -代数, $\mathcal{M}$ 中的元素称为**可测集**. 而抽象测度正是定义在 $\mathcal{M}$ 上的一个可数可加的函数: 设 $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$, 如果 μ 满足

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. 若 $\{E_n\}$ 是一列互不相交的可测集, 则

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n),$$

那么称 μ 为 $\mathcal{M}$ 上的一个**测度**.

不难发现, 体积和外测度实际上也是定义在某些集族上的函数: 体积¹定义在方体构成的集族上, 外测度定义在所有幂集上, 测度定义在 σ -代数上. 现在我们从上节的构造过程归纳出重要步骤, 厘清如何从简单到复杂. 我们不妨以勒贝格测度为例列一张表格:

函数	对应的“图形”	对应的集族 (定义域)	如何得到
体积	开区间	所有开区间构成的集族 $\mathcal{Q}$	生活经验
外测度	任一子集	幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$	可数多个开区间的覆盖取下确界
测度	可测集	Lebesgue σ -代数 $\mathcal{L}$	Carathéodory 条件

¹这里直接当成日常生活中 (推广至 d 维) 的体积即可, 并且仅定义在方体, 矩体上

先从最基本的具有先验体积的图形²出发 (building block), 我们手头上就有了一个定义在 $\mathcal{Q}$ 上的体积函数 ρ , 且这个函数自然地满足有限可加性 (有限多个不交的区间的体积等于各自体积之和). 接着用可数多个区间覆盖任一集合, 对这些区间体积和取下确界得到定义在 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 上的函数: 外测度 m^* . 最后, 用某些条件去限制一个集合满足关于 m^* 的某个不等式, 从而缩小 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 的范围, 得到可测集类, 同时也是个 σ -代数.³

在抽象测度论中我们将会学习如何构造一个测度, 也是从简单到复杂, 分为 4 个步骤⁴:

(体积, 半代数) $\rightarrow$ (预测度, 代数) $\rightarrow$ (外测度, 幂集) $\rightarrow$ (测度, σ -代数)

相信大家在学习抽象测度论时, 不会感到陌生.

最后, 我们再了解一下外测度的公理化定义 (外测度在实际应用中基本都是基本图形覆盖 + 下确界这一套组合, 很少出现纯种的抽象外测度). 总结一下勒贝格外测度的性质, 我们将其推广至一般的集合 X . 若 $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ 满足

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;
2. $A \subset B \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;
3. $\mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n)$,

则称 μ^* 为 X 上的一个外测度.

 **练习 2.2** 设 μ^* 是 X 上的一个外测度. 设 $B \subset X$. 定义 $\mu_B : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ 如下:

$$\mu_B(A) = \mu^*(A \cap B).$$

验证: μ_B 也是 X 上的一个外测度.

证明 显然 $\mu_B(\emptyset) = 0$. 设 $E \subset F$, 则 $E \cap B \subset F \cap B$, 所以 $\mu^*(E \cap B) \leq \mu^*(F \cap B)$, 即 $\mu_B(E) \leq \mu_B(F)$. 设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 X 中的一列集合, 则 $\mu_B(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \mu^*((\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) \cap B)$. 因为 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \cap B = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap B)$, 所以利用 μ^* 已经是外测度这一条件得

$$\mu_B\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap B)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n \cap B) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_B(E_n).$$

□

 **练习 2.3** 设 $A \subset E \subset B$, A, B 具有有限测度. 证明: 若 $m(A) = m(B)$, 则 E 可测.

证明 因为 $m(E \setminus A) \leq m(B \setminus A) = m(B) - m(A) = 0$, 所以 $E \setminus A$ 可测, 从而 $E = A \cup (E \setminus A)$ 可测. □

2.1.2 其他外测度限制条件

阅读过不止一本实分析教材的同学可能会发现, 在限制外测度的定义域时, 除了用 Carathéodory 条件, 还有别的限制方式. Stein 的 *Real Analysis* 是这样定义可测集的: 设 E 是一个集合, 若对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在一个开集 $U \supset E$, 使得 $m^*(U \setminus E) < \varepsilon$, 则称 E 为 (勒贝格) 可测集. 这种定义方式更符合几何直觉: 如果一个开集能够“较好地”盖住集合 E , 那么 E 就是可测的, 且定义勒贝格测度 $m(E) = m^*(E)$. 从该定义出发, 我们同样能够证明可测集类的封闭性以及 m 的可数可加性, 这里以并集为例:

例题 2.1 利用另一种可测集的定义, 证明: 设 $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列可测集, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 可测.

证明 首先, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都存在 U_n 使 $m^*(U_n \setminus E_n) < 2^{-n}\varepsilon$. 显然 $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \supset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (U_n \setminus E_n)$, 所以

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(U_n \setminus E_n) < \varepsilon.$$

²大家可以直接想象成方体

³如果感到这段话难以理解, 请学习正课对应的内容

⁴此处为预告, 不需要掌握. 半代数和代数也是类似于 σ -代数的一种结构

□

在“开集逼近”这一定义下,大部分可测集的性质证明都是传统的 ε 方法,而在 Carathéodory 条件的框架下,证明则更多的是一路等于号的代数变形.

我们现在来聊聊更深层次的区别: Carathéodory 条件是一个等式,而且对任意集合都能用. 开集逼近条件则要求我们的原始集合上要具备一个拓扑(开集是拓扑中的元素). 当然在 $\mathbb{R}$ 中这个差别体现不出来,但当我们要在更一般的集合 X 上构造测度时,几乎就只能采用 Carathéodory 条件,因为它只涉及到代数运算. 我们在学习抽象测度构造方法论时,还会再见到 Carathéodory 条件.

最后,你一定想问:这两种定义等价吗? 这里我们需要借助勒贝格测度的正则性质. 从开集逼近定义出发,对每个 $n \in \mathbb{N}$ 我们都能找到 $U_n \supset E$ 满足 $m^*(U_n \setminus E) < 1/n$, 令 $U = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, 则 $m^*(U \setminus E) = 0$, 于是 $E = U \setminus (U \setminus E)$ 具有 $G_\delta \setminus (0 \text{ 测集})$ 的形式,所以 E 可测,自然满足 Carathéodory 条件. 反过来,正课中我们从 Carathéodory 条件出发推得的一条正则性质 ($\forall \varepsilon > 0 \exists$ 开集 $U \supset E : m^*(U \setminus E) < \varepsilon$) 正是开集逼近条件.

注 为保证行文连贯,我在讲义写正则性质与测度的极限运算之前用到了这些结果,如读者在这里对它们感到陌生,请调整阅读顺序.

2.1.3 无交化处理与 Venn 图

实分析会牵涉到大量的集合运算,与此同时我们还要估计这些集合的测度. 由于测度对互不相交的集合列具有可数可加性,在应用中我们常常要想方设法将一个集合写成无交并的形式,例如

$$E \cup F = (E \setminus F) \cup (E \cap F) \cup (F \setminus E) = (E \Delta F) \cup (E \cap F).$$

这个式子在集合论上虽然正确,但是对测度论却没有价值,因为 $\mu(E \setminus F)$ 并不一定等于 $\mu(E) - \mu(F)$: 我们减得太“多”了. E 可以写成无交并

$$E = (E \setminus (E \cap F)) \cup (E \cap F),$$

F 可以写成无交并

$$F = (F \setminus (E \cap F)) \cup (E \cap F),$$

从而

$$E \cup F = (E \setminus (E \cap F)) \cup (E \cap F) \cup (F \setminus (E \cap F)).$$

练习 2.4 假设上面出现的集合均可测(一般的可测),将测度 μ 套到等号两边,写出测度作用与集合运算的恒等式.

练习 2.5 设 $E, F \subset X$ 为可测集,则 $\mu(E) + \mu(F) = \mu(E \cup F) + \mu(E \cap F)$.

证明 若 E 和 F 的其中一个测度为 ∞ ,则显然 $\infty = \infty$. 现设 $\mu(E) < \infty, \mu(F) < \infty$ (想做减法,就必须保证有限,因为 $\infty - \infty$ 没有定义,所以不能出现这种样子的表达式).

记 $A = E \cap F$, 则

$$\mu(E \cup F) = \mu(F \cup (E \setminus A)) = \mu(F) + \mu(E \setminus A)$$

$$\mu(E) = \mu((E \setminus A) \cup A) = \mu(E \setminus A) + \mu(E \cap F).$$

两式相减得结论. □

注 从直觉上看,将 E 的测度和 F 的测度相加,则会多加一次 $E \cap F$ 的测度,所以要将其减去,这样就有 $\mu(E \cup F) = \mu(E) + \mu(F) - \mu(E \cap F)$.

例题 2.2 设 $E, F \subset X$ 为可测集.

1. 若 $\mu(E \Delta F) = 0$, 则 $\mu(E) = \mu(F)$. ($E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E)$).
2. 若 $\mu(E \Delta F) = 0$, 则称 $E \sim F$. 证明 $\sim$ 是 σ -代数 $\mathcal{M}$ 上的一个等价关系.

证明

1. 我们并不能直接把测度套用在 $E \Delta F$ 的原始定义上, 因为 $\mu(E \setminus F)$ 一般不等于 $\mu(E) - \mu(F)$. 记 $A = E \cap F$, 则

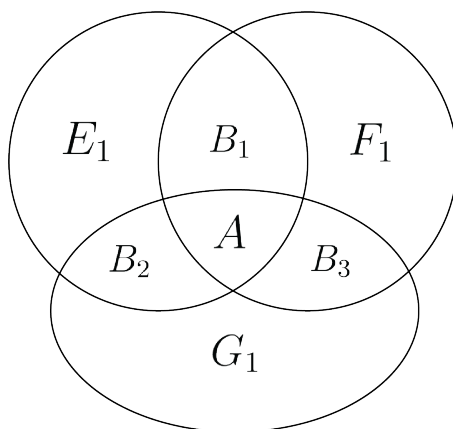
$$E \Delta F = (E \setminus A) \cup (F \setminus A),$$

所以 $\mu(E \Delta F) = \mu(E \setminus A) + \mu(F \setminus A) = 0$, 从而 $\mu(E \setminus A) = \mu(F \setminus A) = 0$. 于是

$$\mu(E) = \mu(E \setminus A) + \mu(A) = \mu(A),$$

$$\mu(F) = \mu(F \setminus A) + \mu(A) = \mu(A).$$

2. 显然 $\mu(E \Delta E) = 0$. 若 $\mu(E \Delta F) = 0$, 则 $\mu(F \Delta E) = \mu(E \Delta F) = 0$. 现设 $E \sim F, F \sim G$, 则 $\mu(E \Delta F) = \mu(F \Delta G) = 0$, 想要证 $\mu(E \Delta G) = 0$. 我们的思路自然是将 $E \Delta G$ 写成无交并: 先画出 E, F, G 的 Venn 图, 写出每一个交集, 最后代入 $E \Delta G$.



令

$$A = E \cap F \cap G,$$

$$B_1 = (E \cap F) \setminus A, \quad B_2 = (E \cap G) \setminus A, \quad B_3 = (F \cap G) \setminus A,$$

$$E_1 = E \setminus (B_1 \cup B_2 \cup A), \quad F_1 = F \setminus (B_1 \cup B_3 \cup A), \quad G_1 = G \setminus (B_2 \cup B_3 \cup A).$$

则由条件知

$$\mu(E_1 \cup B_2) + \mu(F_1 \cup B_3) = \mu(E_1) + \mu(B_2) + \mu(F_1) + \mu(B_3) = 0,$$

$$\mu(F_1 \cup B_1) + \mu(G_1 \cup B_2) = \mu(F_1) + \mu(B_1) + \mu(G_1) + \mu(B_2) = 0,$$

则

$$\mu(E \Delta G) = \mu(E_1 \cup B_1) + \mu(G_1 \cup B_3) = \mu(E_1) + \mu(B_1) + \mu(G_1) + \mu(B_3) = 0.$$

□

例题 2.3 容斥原理 (inclusion-exclusion principle) 现在我们介绍概率论中常用的容斥原理. 为此, 我们先引入概率测度 $\mathbb{P}$. 设 $(X, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一测度空间, 如果测度 $\mathbb{P}$ 满足 $\mathbb{P}(X) = 1$, 则称 $(X, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一个概率空间 (probability space), $\mathbb{P}$ 为其上的一个概率测度 (probability measure), 简称概率. 令练习 2.5 中的 μ 为概率测度 $\mathbb{P}$ 可得两个集合的容斥原理

$$\mathbb{P}(E \cup F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \cap F).$$

再次利用上一个例子中的 Venn 图, 我们有

$$\begin{aligned} E \cup F \cup G &= E \cup F_1 \cup B_3 \cup G_1 \\ &= E \cup (F \setminus (A \cup B_1)) \cup (G \setminus (B_2 \cup B_3 \cup A)) \\ &= E \cup (F \setminus (E \cap F)) \cup (G \setminus (B_2 \cup B_3 \cup A)), \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(E \cup F \cup G) &= \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \cap F) + \mathbb{P}(G) - \mathbb{P}(B_2 \cup B_3 \cup A) \\
 &= \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) - \mathbb{P}(E \cap F) - [\mathbb{P}((B_2 \cup A) \cup (B_3 \cup A))] \\
 &= \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) - \mathbb{P}(E \cap F) - [\mathbb{P}((B_2 \cup A) + \mathbb{P}(B_3 \cup A) - \mathbb{P}(A))] \\
 &= \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) + \mathbb{P}(G) - \mathbb{P}(E \cap F) - \mathbb{P}(E \cap G) - \mathbb{P}(F \cap G) + \mathbb{P}(E \cap F \cap G).
 \end{aligned}$$

但是对 n 个集合的情形, 我们就不能画 Venn 图了, 需要用数学归纳法. 一般地, 设 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right). \quad (2.1)$$

证明 假设容斥原理对 n 成立, 我们只需证明它对 $n+1$ 也成立. 因为 $\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = \bigcup_{i=1}^n A_i \cup A_{n+1}$, 所以我们可以套用 $n=2$ 的容斥原理, 得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cup A_{n+1}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right).$$

这样右边最多就只有 n 个集合的并, 所以由归纳假设得

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap A_{n+1}\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1})\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{i<j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_{n+1}) + \dots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n \cap A_{n+1}),
 \end{aligned}$$

还有

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i<j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n).$$

将上面两式相加, 得

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cup A_{n+1}\right) &= \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i<j \leq n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \dots \\
 &\quad + (-1)^{n-1} [\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_n) + \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1} \cap A_{n+1})] \\
 &\quad + (-1)^n \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}),
 \end{aligned}$$

故容斥原理对 $n+1$ 也成立, 所以对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 都成立. $\square$

2.1.4 Carathéodory 条件中试验集的选取

设 $A \subset \mathbb{R}$, 若对任意集合 $E \subset \mathbb{R}$, 有

$$m^*(E) = m^*(E \cap A) + m^*(E \cap A^c), \quad (2.2)$$

则称 A 为勒贝格可测集, 而 E 一般可叫作**试验集**. 许多关于集合可测性结论的证明, 都依赖于试验集的巧取.

练习 2.6 (复习) 设 m^* 是 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格外测度, A, B 为勒贝格可测集, 证明 $A \cup B$ 也是勒贝格可测集.

证明 设 $E \subset \mathbb{R}$, 则

$$m^*(E) = m^*(E \cap A) + m^*(E \cap A^c),$$

因为 B 是可测集, 所以 B 满足 Carathéodory 条件, 分别取两个特殊的试验集 $E \cap A$ 和 $E \cap A^c$,

有

$$\begin{aligned} m^*(E \cap A) &= m^*((E \cap A) \cap B) + m^*((E \cap A) \cap B^c) \\ m^*(E \cap A^c) &= m^*((E \cap A^c) \cap B) + m^*((E \cap A^c) \cap B^c). \end{aligned}$$

于是, 我们有

$$m^*(E) = m^*(E \cap A \cap B) + m^*(E \cap A \cap B^c) + m^*(E \cap A^c \cap B) + m^*(E \cap A^c \cap B^c),$$

不难发现

$$(E \cap A \cap B) \cup (E \cap A \cap B^c) \cup (E \cap A^c \cap B) \supset E \cap (A \cup B),$$

所以由外测度的单调性得

$$m^*(E) \geq m^*(E \cap (A \cup B)) + m^*(E \cap (A \cup B)^c).$$

□

例题 2.4 对集合 X 上的抽象外测度 μ^* , 我们也有 Carathéodory 条件, 还会给满足这个条件的集合起个新名字. 若集合 $A \subset X$ 满足

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) \text{ 对所有 } E \subset X \text{ 都成立,}$$

则称 A 是 μ^* -可测的. 设 $\mathcal{M}$ 是由所有 μ^* -可测集构成的集族, 则 $\mathcal{M}$ 是一个 σ -代数.

证明 若 $A, B \in \mathcal{M}$, 则将上一条练习中的 m^* 改成 μ^* 得 $A \cup B \in \mathcal{M}$. 现在我们证明对任意两两不交的可测集列 $\{A_j\}_{j=1}^\infty$, 有 $\bigcup_{j=1}^\infty A_j \in \mathcal{M}$. 也就是说, 我们要证明

$$\mu^*(E) \geq \mu^*\left(E \cap \bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) + \mu^*\left(E \cap \bigcap_{j=1}^\infty A_j^c\right).$$

我们先从有限多个的情形入手. 设 $B_n = \bigcup_{j=1}^n A_j$, $B = \bigcup_{j=1}^\infty A_j$, 则对可测集 A_n 取试验集 $E \cap B_n$, 得

$$\begin{aligned} \mu^*(E \cap B_n) &= \mu^*(E \cap B_n \cap A_n) + \mu^*(E \cap B_n \cap A_n^c) \\ &= \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap B_{n-1}). \end{aligned}$$

同样, $\mu^*(E \cap B_{n-1}) = \mu^*(E \cap A_{n-1}) + \mu^*(E \cap B_{n-2})$. 故由数学归纳法得

$$\mu^*(E \cap B_n) = \sum_{j=1}^n \mu^*(E \cap A_j).$$

因为每个 A_n 都是可测集, 所以 B_n 也是可测集, 选取试验集 E 得

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \cap B_n^c) \\ &\geq \sum_{j=1}^n \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B_n^c). \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &\geq \sum_{j=1}^\infty \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B^c) \\ &\geq \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^\infty (E \cap A_j)\right) + \mu^*(E \cap B^c) \\ &= \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^c) \geq \mu^*(E). \end{aligned}$$

这就证明了 $B = \bigcup_{j=1}^\infty A_j$ 满足 Carathéodory 条件, 所以 $B \in \mathcal{M}$. □

练习 2.7 我们知道外测度 μ^* 的定义域是 X 的所有子集构成的集族 $\mathcal{P}(X)$, 而测度则需要由外测度限制而来. 符号书接上例, 证明: μ^* 限制在 σ -代数 $\mathcal{M}$ 上是一个测度.

证明 因为 E 可以任取, 所以令 $E = B$, 得

$$\mu^* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j),$$

故 μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上满足可数可加性, 所以 $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是一个测度. $\square$

练习 2.8 设 μ^* 是集合 X 上的一个外测度, $\{A_j\}_{j=1}^{\infty}$ 为一列互不相交的 μ^* -可测集. 证明对任意 $E \subset X$, 有

$$\mu^* \left(E \cap \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_j).$$

2.2 康托集

康托集一开始由康托提出, 目的是打破人们对于集合性质的一些常规认知, 后来康托集也成为几何测度论中的一个重要研究对象. 该集合的勒贝格测度为 0, 所以勒贝格测度并不能很好地展现出康托集的特点. 今后我们会学习 Hausdorff 测度, 并且证明康托集的 Hausdorff 维数为 $\log 2 / \log 3$.

2.2.1 定义与性质

康托集有两个等价定义, 我们在正课中均已见过:

1. 从 $[0, 1]$ 出发, 第一次挖掉 $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, 剩下的集合记作 C_1 , 第二次在 C_1 上挖掉 $[\frac{1}{9}, \frac{2}{9}] \cup [\frac{7}{9}, \frac{8}{9}]$, 剩下的集合记作 C_2 , 这样无限进行下去得康托集 $\mathcal{C} = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k$.
2. $[0, 1]$ 中的实数可以写成三进制形式: $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k / 3^k$, 其中每个 $a_k \in \{0, 1, 2\}$. 康托集也可定义为

$$\mathcal{C} = \left\{ x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} : a_k \in \{0, 2\} \right\}.$$

注 根据无穷级数得知识可知

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \frac{2}{3^4} + \cdots,$$

而 $1/3$ 显然等于它自己, 于是同一个数就会有两种不同的三进制表示, 所以我们约定这种情况总是取无穷级数的表示, 这正好契合了康托集三进制小数表示中的 $a_k \in \{0, 2\}$.

练习 2.9 $x \in \mathcal{C}$ 当且仅当 x 具有如下三进制表示: $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}$, 其中 $a_k = 0$ 或 2 .

证明 我们将三进制小数的位系数 a_k 与康托集构造过程的第 k 步联系起来. 若 $x \in \mathcal{C}$, 则 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k$, 其中 C_k 为康托集构造过程中第 k 步的集合 (2^k 个长度为 3^{-k} 的闭区间的并). 故 $x \in C_k$ 对所有正整数 k 都成立, 接下来我们证明对每个 k , 都有 $a_k \in \{0, 2\}$.

1. 因为 $x \in C_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1]$, 所以 $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}$ 中的 a_1 必定等于 0 或 2. 假如 $a_1 = 1$, 则

$$x = \frac{1}{3} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right].$$

首先检验端点 $1/3$ 和 $2/3$:

- 若 $a_2 = a_3 = \cdots = 0$, 则 $x = 1/3$ 应当写成 $x = 2/3^2 + 2/3^3 + \cdots$, 所以 $a_1 = 0$.
- 若 $a_2 = a_3 = \cdots = 2$, 则 $x = 1/3 + (2/3 + 2/3^2 + \cdots) = 1/3 + 1/3 = 2/3$, 但是 $2/3$ 的唯一表示显然应当是它自己! 所以 $a_1 = 2$.

于是我们得到了更精确的估计:

$$x = \frac{1}{3} + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

所以, 如果 $a_1 = 1$, 则 x 不在康托集里. 用逆否命题来看, 若 x 在康托集里, 则 $a_1 = 0$ 或 2.

2. 由第一步得 $a_1 = 0$ 或 2. 我们讨论 $a_1 = 0$ 的情形, $a_1 = 2$ 的情形完全类似. 第二步我们用

$$x \in C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right].$$

利用和第一步相同的论证, 我们有: 若 $a_2 = 1$, 则 $x \in (1/9, 2/9)$.

3. 有了 $k = 1$ 和 2 的情形提供想法, 我们可以使用数学归纳法. 假设命题对 a_k 成立, 只需证明 $a_{k+1} \in \{0, 2\}$. 由于 $(a_1, \dots, a_{k-1})$ 一共 2^k 种取法, 且在每种取法下的证明方法与结论都是相同的, 所以我们不妨设 $a_1 = \dots = a_{k-1} = a_k = 0$. 若 $a_{k+1} = 1$, 则

$$x = \frac{0}{3^k} + \frac{1}{3^{k+1}} + \frac{a_{k+2}}{3^{k+1}} + \dots \in \left(\frac{1}{3^{k+1}}, \frac{2}{3^{k+2}}\right).$$

这便证明了: 如果 $x \in C$, 则每个 $a_k \in \{0, 2\}$.

另一个方向也非常相像, 若 $a_1 \in \{0, 2\}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{0}{3} + \frac{a_2}{3^2} + \frac{a^3}{3^3} + \dots &\in \left[0, \frac{1}{3}\right], \\ \frac{2}{3} + \frac{a_2}{3^2} + \frac{a^3}{3^3} + \dots &\in \left[\frac{2}{3}, 1\right], \end{aligned}$$

从而 $x \in C_1$. 同样根据数学归纳法, 得 $x \in C_k$ 对所有的正整数 k 都成立, 这正是 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k = C$ 的等价描述.

注 该例再次展现了“无穷”与“每个”的关系:

- 若数列 $\{a_n\}$ 的**每一项** $a_n \leq M$, 则 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq M$, 反之亦然.
- $x \in C_k \forall k$ 当且仅当 $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k$.

不要被 ∞ 吓到, 逐一考察每一单独项的性质即可.

练习 2.10⁵ $[0, 1]$ 中的每个数 x 都有十进制展开:

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k}, \quad a_k \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

现取满足 $a_k \neq 4 \forall k$ 的所有 x , 记其构成的集合为 A . 求 $m(A)$.

最后再总结一下康托集的性质:

性质

1. C 是紧集;
2. $m(C) = 0$;
3. C 具有连续基数;
4. C 无处稠密, 即 $\bar{C}^\circ = \emptyset$;
5. C 完全不连通 (totally disconnected), 即任取 $x, y \in C$, 总能找到 $z \in (x, y) : z \notin C$.
6. C 无孤立点, 即 C 是一个完全 (perfect) 集.

2.2.2 康托-勒贝格函数

我们可以把 C 中的三进制小数映射到二进制小数, 得到康托-勒贝格函数, 它的定义为

$$F : C \rightarrow [0, 1]$$

$$F\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{2^k}, \quad \text{其中 } b_k = \frac{a_k}{2}, a_k \in \{0, 2\}.$$

在初步了解 F 的性质之后, 我们会将 F 延拓至整个闭区间 $[0, 1]$, 得到一个单调递增的函数.

⁵Real Analysis, Stein, Exercise 1.11

例题 2.5 计算

1. $F(0), F(1)$;
2. $F(1/3), F(2/3)$;
3. $F(1/9), F(2/9), F(7/9), F(8/9)$.

 **练习 2.11** 证明: F 是良定义的, 并且在康托集 $\mathcal{C}$ 上连续.

证明 设 $x = y$, 写出它们的三进制表示: $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k}, y = \sum_{k=1}^{\infty} c_k 3^{-k}$, 则 $a_k = c_k \forall k$, 则 $a_k/2 = c_k/2 \forall k$, 故 $F(x) = F(y)$. 现在证明连续性. 设 $x, y \in \mathcal{C}$ 且 $|x - y| < 3^{-n}$, 那么

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k - c_k| 3^{-k} \leq \frac{1}{3^n},$$

于是对所有 $k \leq n$, 都有 $a_k = c_k$. 考虑最极端的情况, 即 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k - c_k| 3^{-k}$ 的最大值在 $a_k = 2, c_k = 0 (\forall k \geq n+1)$ 时取到 (而这个最大值恰好是 3^{-n} !), 此时

$$|F(x) - F(y)| = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \leq \frac{1}{2^n}.$$

将上述论证整理成 ε - δ 语言: 设 $\varepsilon > 0$, 则对足够大的 n , 有 $\varepsilon > 2^{-n}$. 令 $\delta < (2/3)^n 2^{-n} = 3^{-n}$, 则 $|x - y| < \delta$ 蕴含 $|F(x) - F(y)| < \varepsilon$. $\square$

 **练习 2.12** 证明 F 是满射, 即对每个 $y \in [0, 1]$ 都存在 $x \in \mathcal{C}$ 使 $F(x) = y$.

证明 设 $y \in [0, 1]$, 则 y 有一个二进制表示 $y = \sum_{k=1}^{\infty} b_k 2^{-k}, b_k \in \{0, 1\}$. 令 $a_k = 2b_k$, 则 $x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k 3^{-k} \in \mathcal{C}$ 且 $F(x) = y$. $\square$

从该练习可以得出 $\mathcal{C}$ 具有连续基数. 现在, 我们将康托-勒贝格函数的定义域扩展至整个 $[0, 1]$, 而这只需要合理地定义 F 在 $[0, 1] \setminus \mathcal{C}$ 上的值. 根据先前的练习, 我们有 $F(1/3) = F(2/3) = 1/2$, 故可定义 $F(x) = 1/2 \forall x \in (1/3, 2/3)$. 类似地, 可定义

- $F(x) = 1/4 \forall x \in (1/9, 2/9)$,
- $F(x) = 3/4 \forall x \in (7/9, 8/9)$.

我们实际上就是把康托集构造过程中每步挖去区间的端点用线段连接了起来. 对 $x \in [0, 1] \setminus \mathcal{C}$, 我们可定义

$$F(x) := \sup_{x \geq y \in \mathcal{C}} F(y).$$

这样, 我们得到了完整的康托-勒贝格函数:

$$F: [0, 1] \rightarrow [0, 1],$$

$$F(x) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{2^k}, & x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \text{ 其中 } a_k \in \{0, 2\}, b_k = \frac{a_k}{2}, \\ \sup_{\substack{y \leq x \\ y \in \mathcal{C}}} F(y), & x \in [0, 1] \setminus \mathcal{C}. \end{cases}$$

 **练习 2.13** 计算

1. $F(5/12)$,
2. $F(4/27), F(22/27)$.

接下来的练习将在例 2.12 中用到.

 **练习 2.14**⁶ 证明: 当 $x \in [0, 1] \setminus \mathcal{C}$ 时,

$$F(1-x) = \sup_{\substack{y \geq x \\ y \in \mathcal{C}}} F(1-y) = \inf_{\substack{y \leq x \\ y \in \mathcal{C}}} F(1-y).$$

⁶本练习灵感来自 B 站用户 MatPopLeaSpo, UID: 391248289

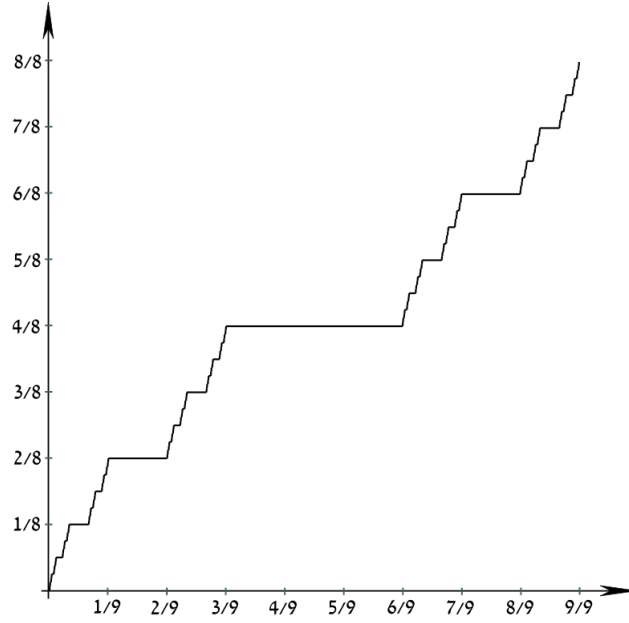


图 2.1: 康托-勒贝格函数示意图

证明 首先完全按照定义, 有 $F(1-x) = \sup_{\substack{y \leq 1-x \\ y \in C}} F(y)$. 对 $y-1$ 用换元法得

$$F(1-x) = \sup_{\substack{y \geq x \\ y \in C}} F(1-y).$$

设 $\varepsilon > 0$. 因为 F 在 $1-x$ 处连续, 则存在 $\delta > 0$, 对所有 $1-y_1 \in [1-x, 1-x+\delta)$ 以及 $1-y_2 \in (1-x-\delta, 1-x]$, 有

$$|F(1-y_1) - F(1-y_2)| < \varepsilon.$$

注意到 $1-y_1$ 和 $1-y_2$ 的取法等价于

$$x-\delta \leq y_1 \leq x, \quad x \leq y_2 \leq x+\delta.$$

再由 $F(1-t)$ 是关于 t 的单调递减函数, 得

$$\sup_{\substack{y \geq x \\ y \in C}} F(1-y) = \sup_{\substack{x+\delta \geq y \geq x \\ y \in C}} F(1-y), \quad \inf_{y \leq x} F(1-y) = \inf_{\substack{x-\delta \leq y \leq x \\ y \in C}} F(1-y).$$

现在对 $|F(1-y_1) - F(1-y_2)| < \varepsilon$ 中的 y_2 取上确界, 得

$$|F(1-y_1) - \sup_{\substack{y \geq x \\ y \in C}} F(1-y)| \leq \varepsilon.$$

再对 y_1 取下确界, 得

$$|\inf_{\substack{y \leq x \\ y \in C}} F(1-y) - \sup_{\substack{y \geq x \\ y \in C}} F(1-y)| \leq \varepsilon.$$

由于 ε 是任取的, 且上式中的上下确界与 ε 无关, 所以

$$\sup_{\substack{y \geq x \\ y \in C}} F(1-y) = \inf_{\substack{y \leq x \\ y \in C}} F(1-y).$$

□

例题 2.6 (预告) 本例会用不严格的语言描述一下康托-勒贝格函数的一个有趣的性质. F 在 $[0, 1] \setminus C$ 上是分段常值函数, 所以导数为 0. 而 $m(C) = 0$, 所以 F' 几乎处处等于 0. 但是 F 的

图像与 x 轴围成的面积显然 > 0 , 也就是说, 微积分中的牛顿-莱布尼茨公式不成立!

$$\int_0^1 F'(x) dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

但是, 勒贝格微积分基本定理能够解释这个问题.

2.2.3 广义康托集及其应用

康托集的构造过程很容易推广: 改一改挖掉的区间数, 改一改挖去的区间长度, 或者将康托集的一些性质归纳出来进行排列组合, 比如“完全不连通的紧集”等等. 我们也可以将这些集合归于类康托集. 为正课讲义保持一致, 我们将上面这两种集合统称为“广义康托集”.

例题 2.7⁷ 设 $\xi \in (0, 1)$, 这是我们挖去区间的长度 ($\xi = 1/3$ 对应的是康托集). 现在, 我们构造一个广义康托集. 为叙述方便, 我们定义 $[a, b] (a, b \geq 0)$ 的长度为 ξ 的**中心区间**为

$$\left[\frac{a+b}{2} - \frac{\xi}{2}, \frac{a+b}{2} + \frac{\xi}{2} \right],$$

这就是一个以 $[a, b]$ 的中点为中心, ξ 为长度的区间.

第 1 步: 从 $[0, 1]$ 中删去长度为 ξ 的中心区间. 记余下的集合为 C_1 .

第 2 步: C_1 是两个闭区间的并. 从每个闭区间中删去相对长度⁸为 ξ 的中心区间, 余下的集合记作 C_2 .

依此类推, 记 $C_\xi = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$.

1. 证明 $m(C_\xi^c) = 1$.
2. 不用第一问, 证明 $m^*(C_\xi) = 0$.

证明

例题 2.8

例题 2.9 举例: $A, B \subset \mathbb{R}$ 为闭集且 $m(A) = m(B) = 0$, 但 $m(A+B) > 0$.

证明 令 $A = C, B = C/2$. □

例题 2.10 构造一个博雷尔集 $A \subset [0, 1]$ 满足

$$0 < m(A \cap I) < m(I) \quad \text{对所有区间 } I \subset [0, 1] \text{ 都成立.}$$

 **练习 2.15** 构造 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f 将开集映成开集, 但 f 不是连续函数.

例题 2.11 构造一个 $\mathbb{R}$ 中的博雷尔集 A 满足

$$0 < m(A \cap I) < m(I) \quad \text{对所有区间 } I \text{ 都成立.}$$

解

2.3 $\mathbb{R}$ 上的博雷尔测度与分布函数

 **练习 2.16** 设 F 单调递增且右连续, 令 μ_F 为分布函数 F 对应的测度. 证明

1. $\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a^-)$,
2. $\mu_F([a, b]) = F(b) - F(a^-)$,
3. $\mu_F((a, b)) = F(b^-) - F(a^-)$,
4. $\mu_F((a, b]) = F(b^-) - F(a)$.

证明 μ_F 与 F 以左开右闭区间为纽带: $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$, 所以我们要想法设法将题中的集合转化到左开右闭区间上.

⁷Real Analysis, Stein, Exercise 1.3

⁸由于 $\xi \in (0, 1)$, 所以可以将其理解为所占单位区间的百分比. 若 I 对闭区间 $[a, b]$ 具有相对长度 ξ , 则 I 的长度为 $(b-a)\xi$.

1. 因为 $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - 1/n, a]$, 所以由测度的单调收敛定理得

$$\mu_F \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (a - 1/n, a] \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F((a - 1/n, a]) = \lim_{n \rightarrow \infty} [F(a) - F(a - 1/n)] = F(a) - F(a^-).$$

2. $[a, b] = \{a\} \cup (a, b]$;
 3. $[a, b] = [a, b] \setminus \{b\}$;
 4. $(a, b) = (a, b] \setminus \{b\}$.

□

由该练习立刻可得:

练习 2.17 F 连续当且仅当 $\mu_F(\{a\}) = 0$ 对所有单点集 $\{a\} \subset \mathbb{R}$ 都成立.

例 2.12⁹ 设 σ 是 $[0, 1]$ 上的博雷尔测度, 且满足以下条件:

- $\sigma([0, 1]) = 1$;
- $\sigma([1/3, 2/3]) = 0$;
- $\sigma([a, b]) = \sigma([1 - b, 1 - a]) \forall 0 \leq a < b \leq 1$;
- $\sigma([3a, 3b]) = 2\sigma([a, b])$ 对所有满足 $0 \leq 3a < 3b \leq 1$ 的 a, b 都成立.

称这个 σ 为 $[0, 1]$ 上的 $\frac{1}{3}$ -康托测度.

- 求 $\sigma([0, 1/8])$.
- 证明康托-勒贝格函数 F 对应的博雷尔测度 μ_F 满足 σ 的 4 条性质 (将题中 4 条性质中的 σ 替换成 μ_F)
- ¹⁰ 证明 σ 对应的分布函数 F 就是康托-勒贝格函数

证明 (1) 由 $\sigma([0, 1/3]) = \sigma([2/3, 1])$ 以及

$$1 = \sigma([0, 1]) = \sigma([0, 1/3]) + \sigma([2/3, 1]) + \sigma([1/3, 2/3])$$

得

$$\sigma([0, 1/3]) = \sigma([2/3, 1]) = \frac{1}{2}.$$

由第 4 条性质得

$$\sigma \left(\left[\frac{1}{9}, \frac{2}{9} \right] \right) = \frac{1}{2} \sigma \left(\left[3 \times \frac{1}{9}, 3 \times \frac{2}{9} \right] \right) = \frac{1}{2} \sigma \left(\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right] \right) = 0,$$

且

$$\sigma \left(\left[0, \frac{1}{9} \right] \right) = \frac{1}{2} \sigma \left(\left[0, 3 \times \frac{1}{9} \right] \right) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

所以

$$\sigma \left(\left[0, \frac{1}{8} \right] \right) = \sigma \left(\left[0, \frac{1}{9} \right] \right) + \sigma \left(\left[\frac{1}{9}, \frac{1}{8} \right] \right) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}.$$

(2) 接下来, 我们检验:

- $F(1) - F(0) = 1$;
- $F(2/3) - F(1/3) = 0$;
- $F(b) - F(a) = F(1 - a) - F(1 - b)$;
- $F(3b) - F(3a) = 2(F(b) - F(a))$.

前两条不言自明. 先将 F 限制在康托集 $\mathcal{C}$ 上. 记 $a = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}$, $b = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{3^k}$, 其中 $a_k, b_k \in \{0, 2\}$,

则

$$1 - a = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{3^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 - a_k}{3^k}, \quad 1 - b = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{3^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 - b_k}{3^k}.$$

⁹部分参考 UW-Madison 博士资格考试题

¹⁰初次阅读时可跳过该问

于是

$$\begin{aligned} F(1-a) - F(1-b) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-a_k/2}{3^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1-b_k/2}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(a_k-b_k)/2}{3^k} \\ F(b) - F(a) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k/2}{3^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k/2}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(a_k-b_k)/2}{3^k}. \end{aligned}$$

同理可证 $F(3b) - F(3a) = 2(F(b) - F(a))$. 若 $a, b \in [0, 1] \setminus \mathcal{C}$, 则由先前的练习, 有

$$F(1-a) = \sup_{s \geq a, s \in \mathcal{C}} F(1-s) = \inf_{s \leq a, s \in \mathcal{C}} F(1-s).$$

这样做是为了将 $F(a)$ 和 $F(1-a)$ 中上下确界的指标集统一起来. 接下来我们利用确界的定义证明两个方向的不等式.

设 $\varepsilon > 0$, 则由 $F(a), F(b)$ 的上确界定义知存在 $x_0, y_0 \in \mathcal{C}, x_0 \leq a, y_0 \leq b$, 使得

$$F(a) \geq F(x_0) > F(a) - \varepsilon, \quad F(b) \geq F(y_0) > F(b) - \varepsilon.$$

这里的 x_0, y_0 只是一个基准. 更进一步, 由 F 的单调性得

$$F(a) \geq F(x) > F(a) - \varepsilon, \quad F(b) \geq F(y) > F(b) - \varepsilon \quad \text{对所有 } x \in [x_0, a] \cap \mathcal{C}, y \in [y_0, b] \cap \mathcal{C} \text{ 都成立.}$$

于是

$$-F(a) \leq -F(x) < \varepsilon - F(a),$$

从而

$$F(1-x) - F(1-y) = F(y) - F(x) > F(b) - F(a) - \varepsilon.$$

移项, 得

$$F(1-x) > F(b) - F(a) + F(1-y) - \varepsilon,$$

对 y 取下确界, 根据 $F(1-b) = \inf_{y \leq b, y \in \mathcal{C}} F(1-y)$ 得

$$F(1-x) \geq F(b) - F(a) + F(1-b) - \varepsilon,$$

再对 x 取下确界, 得

$$F(1-a) - F(1-b) \geq F(b) - F(a) - \varepsilon.$$

因为 ε 是任意的, 所以

$$F(1-a) - F(1-b) \geq F(b) - F(a).$$

反过来, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0, y_0 \in \mathcal{C}, x_0 \leq a, y_0 \leq b$, 使得

$$F(1-a) \geq F(1-x_0) > F(1-a) - \varepsilon, \quad F(1-b) \geq F(1-y_0) > F(1-b)$$

由于 $F(1-t)$ 是关于 t 的单调递减函数, 则对所有 $x \in [x_0, a] \cap \mathcal{C}, y \in [y_0, b] \cap \mathcal{C}$ 都有

$$F(1-a) \geq F(1-x) > F(1-a) - \varepsilon, \quad F(1-b) \geq F(1-y) > F(1-b) - \varepsilon.$$

类似地, 我们有

$$F(1-a) - F(1-b) \leq F(b) - F(a).$$

同理可证, 若 $a, b \in [0, 1] \setminus \mathcal{C}$, 则 $F(3b) - F(3a) = 2(F(b) - F(a))$. 所以 F 对应的博雷尔测度 μ_F 满足 σ 的 4 个条件.

(3) 记 F 为康托-勒贝格函数, 我们已知 F 是 $[0, 1]$ 上单调增的连续函数, 所以有一个唯一的博雷尔测度 μ_F 与之对应. 你可能会想: 满足题中 4 个条件的博雷尔测度 σ 是唯一的吗? 因为 $[0, 1]$ 上的博雷尔 σ -代数可由 $\mathcal{E}_1 = \{[a, b] : 0 \leq a < b \leq 1\}$ 生成, 所以 σ 完全由 $\sigma([a, b])$ 决定 (详见测度的构造过程), 回顾康托集的构造过程, 我们在第 k 步得到了 2^k 个长度为 3^{-k} 的区间的无交并, 记为 C_k . 记这些单独的闭区间 (即连通分支) 为 $C_{k,j}, 1 \leq j \leq 2^k$. 根据 σ 的后两

条性质以及数学归纳法, 我们有

$$\begin{aligned}\sigma(C_1^c) &= \sigma((1/3, 2/3)) = 0, \\ \sigma(C_2^c) &= \sigma((1/9, 2/9) \cup (1/3, 2/3) \cup (7/9, 8/9)) = 0, \\ &\dots \\ \sigma(C_k^c) &= 0, \\ &\dots\end{aligned}$$

于是, $\sigma(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k^c) = \sigma((\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k)^c) = \sigma([0, 1] \setminus \mathcal{C}) = 0$, 且对每个固定的 k , 有

$$\sigma(C_{k,j}) = \frac{1}{2^k} \quad (1 \leq j \leq 2^k).$$

这样, σ 在集族 $\mathcal{E}_2 = \{C_{k,j} : k \in \mathbb{N}, 1 \leq j \leq 2^k\}$ 上是唯一确定的. 接下来, 我们只需说明: 如果 σ 在 $\mathcal{E}_2$ 上唯一确定, 则 σ 在 $\mathcal{E}_1$ 上唯一确定. 我们先证明单点集的 σ -测度为 0.

- 如果 $a \in \mathcal{C}$, 则 $a \in C_k \forall k$, 所以

$$\sigma(\{a\}) \leq \sigma(C_k) = \left(\frac{2}{3}\right)^k \quad \forall k,$$

令 $k \rightarrow \infty$ 得 $\sigma(\{a\}) = 0$.

- 如果 $a \notin \mathcal{C}$, 则

$$\sigma(\{a\}) \leq \sigma([0, 1] \setminus \mathcal{C}) = 0.$$

对任意的闭区间 $[a, b]$, 我们可以将其拆分成两部分: $[a, b] = ([a, b] \cap \mathcal{C}) \cup ([a, b] \cap \mathcal{C}^c)$, 故

$$\begin{aligned}\sigma([a, b]) &= \sigma([a, b] \cap \mathcal{C}) + \sigma([a, b] \cap \mathcal{C}^c) \\ &= \sigma([a, b] \cap \mathcal{C}) \\ &= \sigma\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} [a, b] \cap C_k\right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma([a, b] \cap C_k)\end{aligned}$$

现在, 我们来研究如何计算 $\sigma([a, b] \cap C_k)$. 通过平移, $\sigma([a, b]) = \sigma([0, b-a])$, 所以我们不妨研究闭区间 $[0, a]$, $a > 0$. 现在, 对 a 进行讨论:

1. 若 $a \in (1/3, 2/3)$, 则 $[0, a] \supset C_{1,1} = [0, 1/3]$, 所以 $\sigma([0, a]) = \sigma(C_{1,1}) = 1/2$.
2. 若 $a \in [0, 1/3]$, 则 $a \in [0, 1/9] \cup (1/9, 2/9) \cup [2/9, 1/3]$.
3. 若 $a \in [2/3, 1]$, 则只需考虑 $[0, a] \cap [2/3, 1]$, 这跟 $a \in [0, 1/3]$ 的情形没有区别. 所以接下来我们都考虑 $a \in [0, 2/3^n]$ 的情形.
4. 由于 $a > 0$, 所以必定存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $a \in (1/3^k, 2/3^k)$, 故 $[0, a] \supset [0, 1/3^k] = C_{k,1}$, 则 $\sigma([0, a]) = \sigma(C_{k,1})$.

所以 σ 在闭区间上的值由 σ 在 $\mathcal{E}_2$ 上的值唯一确定. 再详细一点: 若 μ 是另一个满足题中 4 个条件的博雷尔测度, 则由完全类似的过程可得 $\mu([0, a]) = \mu(C_{k,j})$, 而那 4 条性质又告诉我们, $\mu(C_{k,j}) = 3^{-k}$, 所以

$$\mu(C_{k,j}) = \sigma(C_{k,j}),$$

从而

$$\mu([0, a]) = \sigma([0, a]),$$

故

$$\mu([a, b]) = \sigma([a, b]).$$

现在, 我们证明康托-勒贝格函数 F 对应的博雷尔测度 μ_F 满足 σ 的 4 个条件. 由于 F 连

续, 所以

$$F(b) - F(a) = \mu_F([a, b]).$$

练习 2.18 书接上例, 在不验证康托-勒贝格函数 F 对应的博雷尔测度满足那 4 条性质的情况下, 证明 σ 对应的分布函数 F_σ 是康托-勒贝格函数.

证明 由博雷尔测度的分布函数的定义知, $F_\sigma(a) = \sigma((0, a])$. 由上例的证明过程知 σ 在单点集处的测度为 0, 所以 $F_\sigma(a) = \sigma([0, a])$. 一般地, 我们有 $F_\sigma(b) - F_\sigma(a) = \sigma([a, b])$. 接下来分 $a \in C$ 和 $a \notin C$ 两种情况讨论. 若 $a \in C$, 则利用三进制小数证明 $F_\sigma(a) = F(a)$. 细节留作练习. $\square$

2.4 可测集与测度的性质

2.4.1 点集间的距离

我们先补充一些预备知识. 如果你已对此节内容比较熟悉, 请速速跳过. 首先定义点与集间的距离. 设 $E \subset \mathbb{R}^n, x \in \mathbb{R}^n$, 定义 x 与 E 的距离为

$$d(x, E) = \inf_{y \in E} |x - y|,$$

其中 $|x - y| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$.

例题 2.13 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则 $d(x, E) = 0 \iff x \in \overline{E}$.

证明 若 $x \in \overline{E}$, 则存在 $\{y_n\} \subset E$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$, 所以 $\inf_{n \in \mathbb{N}} |x - y_n| = 0$, 故 $d(x, E) = 0$. 反过来, 若 $\inf_{y \in E} |x - y| = 0$, 则存在 E 中的点列 $\{y_n\}$ 满足 $|y_n - x| \rightarrow 0$, 所以 $x \in \overline{E}$. $\square$

练习 2.19 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, 则 $d(x, F) = 0 \iff x \in F$.

练习 2.20 证明: $d(x, E) = d(x, \overline{E})$.

例题 2.14 固定集合 $E \subset \mathbb{R}^n$, 我们可以将 $d(x, E)$ 看作 x 的函数, 即定义

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^n &\rightarrow [0, \infty) \\ f(x) &= d(x, E). \end{aligned}$$

证明: f 是一个连续函数.

证明 设 $x_n \rightarrow x$, 我们证明 $d(x_n, E) \rightarrow d(x, E)$. 设 $y \in E$, 则 $|x - y| \leq |x - x_n| + |x_n - y|$, 从而

$$\begin{aligned} |x - y| - |x_n - y| &\leq |x - x_n|, \\ |x_n - y| - |x - y| &\geq -|x - x_n|. \end{aligned}$$

设 $\varepsilon > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $|x_n - x| < \varepsilon \forall n > N$. 从而

$$\begin{aligned} |x_n - y| &\leq \varepsilon + |x - y|, \\ |x_n - y| &\geq |x - y| - \varepsilon. \end{aligned}$$

两边对 y 取下确界得

$$\begin{aligned} d(x_n, E) - d(x, E) &\leq \varepsilon, \\ d(x_n, E) - d(x, E) &\geq -\varepsilon. \end{aligned}$$

也就是说, 对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $n > N$ 时, $|d(x_n, E) - d(x, E)| \leq \varepsilon$, 所以

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |d(x_n, E) - d(x, E)| = 0.$$

由归结原则知 $f(x) = d(x, E)$ 连续. $\square$

今后我们会利用距离函数的连续性(开集的原像是开集)构造一些开集,例如 $U_n := \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, E) < 1/n\}$.

现在看点集与点集间的距离. 我们的定义还是基于点与点的距离,不过这次要让两个点都动起来. 设 $E, F \subset \mathbb{R}^n$, 定义 E 与 F 的距离为

$$d(E, F) = \inf\{|x - y| : x \in E, y \in F\}.$$

对单独的一个集合 A , 定义其直径(diameter)为 $d(A) = \sup_{x, y \in A} |x - y|$. 由于不会引起歧义, 我们仍采用字母 d .

2.4.2 测度的单调收敛定理

设 $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$ 为一单调递增的集列, 记 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则

$$m(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

若使用集合列极限的记号, 上式可以写得更直观:

$$m(E) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = m\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

设 $F_1 \supset F_2 \supset \cdots$ 为一单调递减的集列且 $m(F_1) < \infty$, 记 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 则

$$m(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(F_n).$$

等式也可以写成:

$$m(F) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = m\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(F_n).$$

 **练习 2.21** 在 $\mathbb{R}$ 中试找出一列 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$, 但 $m(F_1) = \infty$, 使得 $m(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} m(F_n)$.

2.4.3 勒贝格可测集的正则性质

由于 $\mathbb{R}^n$ 具备天然的拓扑结构(由欧几里得范数 $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ 所引出), 我们可以用熟悉的集合(开集, 闭集, 紧集)逼近一般的勒贝格可测集. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集, 则对任意 $\varepsilon > 0$:

1. 存在开集 $U \supset E$ 使 $m(U \setminus E) \leq \varepsilon$.
2. 存在闭集 $F \subset E$ 使 $m(E \setminus F) \leq \varepsilon$.
3. 若 $m(E) < \infty$, 则存在紧集 $K \subset E$ 使 $m(E \setminus K) \leq \varepsilon$.

如果将 ε 离散化, 即对每个 $n \in \mathbb{N}$ 存在开集 $U_n \supset E$ 使 $m(U_n \setminus E) \leq 1/n$, 然后取极限(相关证明参见正课), 我们可以将勒贝格可测集表达成一个博雷尔集并上或减去一个零测集的形式:

1. $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测当且仅当 $E = G \setminus N$, 其中 G 是一个 G_δ 集, N 是一个零测集;
2. $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测当且仅当 $E = F \cup M$, 其中 F 是一个 F_σ 集, M 是一个零测集.

后续我们会学习定义在可测集上的函数以及在可测集上做积分, 研究这些函数和积分的性质时我们往往会遵循从简单到复杂的顺序: 方体 $\rightarrow$ 开集 $\rightarrow$ 可数个开集的交 (G_δ) $\rightarrow$ 可测集. 现在请大致在脑海中留下这个印象: “勒贝格可测集可以表达成更简单的形式”. 不必强行记忆这 6 条性质(但是要确保自己动手证明过一遍), 它们会在后续内容中反复出现, 等你学完实分析之后就会发现自己根本忘不掉!

 **练习 2.22** 可测性的另一种等价定义: 若对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在闭集 $F \subset E$, 使得 $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$, 则 E 可测. 证明该定义与“开集逼近”条件等价.

证明 提示: 注意到 $U \setminus E = U \cap E^c = E^c \cap (U^c)^c = E^c \setminus U^c$.

 **练习 2.23** 给定集合 E , 设

$$U_n = \{x : d(x, E) < 1/n\}.$$

证明

1. 如果 E 是紧集, 则 $m(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(U_n)$.
2. 如果 E 闭且无界, 则结论不一定成立.
3. 如果 E 开且有界, 则结论不一定成立.

证明

1. 显然 $U_1 \supset U_2 \supset \cdots$ 为一递减集列, 且因为 E 是紧集, 所以 $m(U_1) < \infty$. 现在只需证 $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : d(x, E) < 1/n\}$. 设 $x \in E$, 则 $d(x, E) = 0$. 设 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : d(x, E) < 1/n\}$, 则 $d(x, E) < 1/n \forall n \in \mathbb{N}$, 故 $d(x, E) = 0$, 所以 $x \in \overline{E} = E$.
2. 令 $E = \mathbb{Z}$, 则对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$m(U_n) \geq \frac{2}{n} \cdot n = 2,$$

而 $m(E) = 0$.

3. 注意到 $\overline{E}$ 是紧集, 所以 (1) 对 $\overline{E}$ 成立, 于是问题肯定出在 ∂E 上, 故联想到稠密性. 记 $D = (0, 1) \cap \mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \cdots\}$, 令 $\varepsilon < 1$, 对每个 r_n , 令 $E_n = (r_n - 2^{-n}\varepsilon, r_n + 2^{-n}\varepsilon)$, 则 $E := (\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) \cap (0, 1)$ 是开集, 且

$$1 = m([0, 1]) = m(\overline{E}) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(U_n),$$

但是 $m(E) < \varepsilon$. □

现在我们略微研究一下 G_δ 和 F_σ 集.

 **练习 2.24**¹¹

1. 证明闭集都是 G_δ 集, 开集都是 F_σ 集.
2. 想出一个不是 G_δ 集的 F_σ 集.

证明

1. 设 F 是一个闭集, 令 $U_n = \{x : d(x, F) < 1/n\}$, 则 U_n 是开集, 且 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$. 任一开集都可以写成可数个闭方体的并, 所以为 F_σ 集.
2. 我们证明有理数集 $\mathbb{Q}$ 满足要求. 首先, $\mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{r_n\}$ 显然是个 F_σ 集.

 **练习 2.25** 设 E_1, E_2 为 $\mathbb{R}$ 中的紧集, $E_1 \subset E_2$. 令 $a = m(E_1), b = m(E_2)$. 证明: 对任意 $c \in (a, b)$, 都存在紧集 E 满足 $E_1 \subset E \subset E_2$ 且 $m(E) = c$. (提示: 如果 E 为 $[0, 1]$ 的可测子集, 考虑 t 的函数 $m(E \cap [0, t])$)

2.5 平移不变性与不可测集

2.5.1 平移不变性

粉笔虽会越写越短, 但将它从粉笔盒中拿出到开始写字前, 其体积并未发生变化. 一个集合不论“搬”到哪里去, 其测度都不应改变, 这便体现了勒贝格测度的平移不变性. 我们先熟悉一下集合之间的加法与数量乘法.

定义 2.1

设 $A, B \subset \mathbb{R}^d, \lambda \in \mathbb{R}$, 定义

- $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\},$
- $\lambda A = \{\lambda a : a \in A\}.$



¹¹本练习第 2 条需要用到 Baire 纲定理, 可跳过.

我们在学习线性代数时只关注线性结构, 一般不会出现拓扑结构. 只要不是“虚张声势的线性代数”教材, 都不太可能出现“开集”这个词. 而 $\mathbb{R}^d$ 上的勒贝格测度的正则性质依赖于该空间上的欧式拓扑, 而 $\mathbb{R}^d$ 本身又是向量空间. 在泛函分析中, 大家会学习拓扑向量空间 (topological vector space), 其地位相当于欧氏空间之于数学分析. 届时, $A+B, \lambda A$ 等记号将无处不在.

例题 2.15 设 $A, B \subset \mathbb{R}, m(A) = m(B) = 0$. 问: $m(A+B)$ 一定为 0 吗?

证明 这类问题多半要用到康托集. 令 $A = B = \mathcal{C}/2$, 则显然 $m(A) = m(B) = 0$. 令 $x \in A, y \in B$, 则有

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{3^k}, \quad a_k, b_k \in \{0, 1\}.$$

所以对每个 $k \in \mathbb{N}$, $a_k + b_k \in \{0, 1, 2\}$, 所以 $x+y$ 穷尽了 $[0, 1]$ 中的所有数, 故 $m(A+B) = 1 \neq 0$. $\square$

2.5.2 不可测集

我们在构造不可测集的证明中用到了一个核心思想: 利用测度的平移不变性构造出常数项正项级数 (这种级数只能发散), 从而得出矛盾. 我们先构造一个集合, 再证明它不可测: 在 $[0, 1]$ 上定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$, 则 $\sim$ 给出了 $[0, 1]$ 的一个划分, 即 $[0, 1]$ 可以写成一些集合的无交并: $[0, 1] = \bigcup_{\alpha \in A} \mathcal{E}_\alpha$ (A 是某个指标集). 应用选择公理, 在每个 $\mathcal{E}_\alpha$ 中选出恰好一个 x_α , 令 $\mathcal{N} = \{x_\alpha : \alpha \in A\}$.

定理 2.1

$\mathcal{N}$ 不可测.

证明 假设 $\mathcal{N}$ 可测, 记 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_k\}_{k=1}^{\infty}$. 定义 $\mathcal{N}_k = \mathcal{N} + r_k = \{x_\alpha + r_k\}_\alpha$, 接下来我们证明

- $\mathcal{N}_k$ 互不相交,
 - $[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k \subset [-1, 2]$.
1. 如果 $\mathcal{N}_k \cap \mathcal{N}_m \neq \emptyset$, 那么 $\exists x_\alpha, x_\beta \in \mathcal{N}$, 使 $x_\alpha + r_k = x_\beta + r_m$, 则 $x_\alpha - x_\beta = r_m - r_k \in \mathbb{Q}$, 这说明 x_α 与 x_β 是同属一个等价类, 所以 $x_\alpha, x_\beta \in \mathcal{E}_\alpha (= \mathcal{E}_\beta)$. 回顾 $\mathcal{N}$ 的构造: 在每个等价类中选出恰好一个 x_α , 但是这里有两个元素, 那么它们必须相等. 于是 $r_k = r_m$, 所以 $\mathcal{N}_k = \mathcal{N}_m$.
 2. 因为 $\mathcal{N} \subset [0, 1], r_k \in [-1, 1]$, 所以 $\mathcal{N} + r_k \subset [-1, 2]$. 若 $x \in [0, 1] = \bigcup_{\alpha \in A} \mathcal{E}_\alpha$, 则存在某个指标 $\alpha \in A$, 使 $x \in \mathcal{E}_\alpha$, 于是 $x \sim x_\alpha$, 则 $x - x_\alpha \in \mathbb{Q}$. 我们之前枚举了 $[-1, 1]$ 的所有有理数, 所以存在 $k \in \mathbb{N}$, 使 $x - x_\alpha = r_k$. 移项得

$$x = x_\alpha + r_k \in \mathcal{N} + r_k = \mathcal{N}_k.$$

既然 x 属于某个 $\mathcal{N}_k$, 则肯定有 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k$. 我们刚才实际上说明了

$$x \in [0, 1] \implies x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k,$$

故 $[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k$. 又因为每个 $\mathcal{N}_k \subset [-1, 2]$, 最终得

$$[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k \subset [-1, 2].$$

按照开头的假设, $\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k$ 是可测集, 所以应该有 $m(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k) \in [1, 3]$, 而根据测度的平移不

变性以及 $\mathcal{N}_k$ 互不相交又可得

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N}_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(\mathcal{N}_k) = \sum_{k=1}^{\infty} m(\mathcal{N}).$$

上式是一个常数项无穷级数. 试想一下, 把同一个数 $c(\geq 0)$ 相加无穷多次会怎样? 若 $c = 0$, 则 $c + c + \cdots = 0$; 若 $c > 0$, 则 $c + c + \cdots$ 肯定等于 ∞ . 但是 0 和 ∞ 都不属于 $[1, 3]$, 这就引出了矛盾, 所以 $\mathcal{N}$ 不可测.

我们可以使用同样的方法证明更一般的关于不可测集的结论.

 **练习 2.26** 若 E 是 $\mathcal{N}$ 的一个可测子集, 则 $m(E) = 0$.

证明 设 $E \subset \mathcal{N}$ 为可测集, 我们将 E 和 $\mathcal{N}$ 同步平移. 记 $\mathbb{Q} = \{r_k\}$, 则 $E + r_k \subset \mathcal{N} + r_k$, 且我们知道当 $k \neq m$ 时, $\mathcal{N} + r_k \cap \mathcal{N} + r_m = \emptyset$, 所以 $\{E + r_k\}$ 互不相交, 所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E + r_k) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E + r_k\right) \leq m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N} + r_k\right) \leq 3,$$

故 $m(E) = 0$. □

 **练习 2.27** 若 G 可测且具有正测度, 则 G 包含一个不可测子集.

证明 不可测集构造的第一步便是在区间 $[0, 1]$ 上定义等价关系, 而 $[0, 1]$ 跟 $[a, b]$ 并没有什么区别, 所以我们在 $[a, b]$ 上定义相同的等价关系, 也能构造出不可测集. 注意到

$$G = G \cap \mathbb{R} = G \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n] \neq \emptyset,$$

所以存在 N , 使得 $G \cap [-N, N]$ 非空. 现在 $G \cap [-N, N]$ 上定义等价关系:

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q},$$

重复定理 2.1 的证明过程即可. □

其实, 构造不可测集根本就不需要“测度”这个概念! 测度的标准定义出现之前, 人们首先想的是能不能“测”出所有集合的大小, 而且这个“测量工具”得满足平移不变性与可数可加性, 即是否存在函数 $\mu: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, \infty]$ 满足 $\mu(E + a) = \mu(E)$ 以及 $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$ 对所有 $\mathbb{R}$ 的互不相交的子集都成立. 于是我们构造了 Vitali 集 $\mathcal{N}$, 并利用这两条性质导出了矛盾, 说明这样的函数并不存在, 所以不是所有的集合都是可测的.

2.6 从博雷尔测度到勒贝格测度

我们将 Carathéodory 条件与先前做过的例题 2.4 结合起来, 实际上就得到了测度论中的 Carathéodory 定理:

定理 2.2 (Carathéodory)

设 X 是一个集合, μ^* 是 X 上的一个外测度, 记 $\mathcal{M}^*$ 为所有满足 Carathéodory 条件的集合构成的集族, 则 $\mathcal{M}^*$ 是一个完备的 σ -代数.

 **练习 2.28** 证明 Carathéodory 定理中的完备性.

以此定理为基础, 我们得以笼统地叙述构造一个测度的全过程¹²: 设 X 是一个集合. 我们从 X 上的一个初等类 $\mathcal{E}$ 以及其上的体积函数 ρ 出发, 将 ρ 延拓至 $\mathcal{E}$ 生成的代数 $\mathcal{A}$. 我们知道, $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{E}$ 中的集合的有限无交并构成, 即

$$\mathcal{A} = \left\{ \bigcup_{n=1}^N E_n : E_n \in \mathcal{E}, N \in \mathbb{N} \right\},$$

¹²更紧凑的表述详见 Real Analysis, Folland, Theorem 1.14 以及实分析正课

所以对 $A \in \mathcal{A}$, 有 $A = \bigsqcup_{n=1}^N E_n$, 其中 $E_n \in \mathcal{E}$. 故可令

$$\rho(E) = \sum_{n=1}^N \rho(E_n).$$

接下来, 我们在 $\mathcal{A}$ 上定义一个预测度. 设 $A \in \mathcal{A}$, 令 $\mu_0(A) = \rho(A)$. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ 互不相交且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$, 则令

$$\mu_0\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \rho(A_n).$$

这样, μ_0 便成为一个预测度, 它可以引导出外测度 μ^* , 即

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_j) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_j, A_j \in \mathcal{A} \right\}.$$

注意到 $\mathcal{A}$ 中的每个集合都满足 Carathéodory 条件, 因此 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}^*$, 故 $\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}^*$. 那么, μ^* 限制在 $\sigma(\mathcal{A})$ (由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ -代数) 上就是一个测度.

注 由于初等类的结构过于简单, 在实际应用中不费吹灰之力便可跨入代数. 例如 $\mathbb{R}$ 上的初等类 $\{(a, b] : a < b\}$, 轻而易举地就能延拓为代数, 并且在其上定义预测度

$$\mu_0\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n]\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |(a_n, b_n]|.$$

我们很快就能发现问题: Carathéodory 定理说 μ^* 限制在 $\mathcal{M}^*$ 上是一个 (完备) 测度, 而测度的构造定理说 μ^* 限制在 $\sigma(\mathcal{A})$ 上是一个测度. 一个是从 $\mathcal{P}(X)$ 到 $\mathcal{M}^*$ (从上往下), 一个是从 $\mathcal{A}$ 到 $\sigma(\mathcal{A})$ (从下往上). 那 $\sigma(\mathcal{A})$ 和 $\mathcal{M}^*$ 之间仅仅拥有简单的包含关系吗?

2.6.1 完备化的两条路径

回顾正课的知识, 我们知道 $\sigma(\mathcal{A})$ 就是 $\mathbb{R}$ 上的博雷尔 σ -代数 $\mathcal{B}$, $\mathcal{M}^*$ 就是 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格 σ -代数 $\mathcal{L}$, 而且 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{B}$ 的完备化. 这由正则性质可以立刻得到.

从拓扑的角度切入: 正则性

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是一个勒贝格可测集, 则 E 可以写成如下形式:

$$E = F \cup N,$$

其中 F 为 F_σ 集, N 的勒贝格测度为 0. 因为 F_σ 集是闭集的可数并, 所以 $F \in \mathcal{B}$.

接下来, 我们说明 N 一定是某个博雷尔零测集 M 的子集. 因为 N 勒贝格可测, 所以对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在开集 $G_n \supset N$, 使得

$$m(G_n) < \frac{1}{n}.$$

令 $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, 则 $G \supset N$, $G \in \mathcal{B}$, 且 G 的博雷尔测度为 0. 于是, 每个勒贝格可测集都可以写成一个博雷尔集和一个博雷尔零测集的子集的并, 所以 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{B}$ 的完备化.

但是, 对没有配备拓扑的一般集合, 我们就无法谈正则性质.

从测度论的角度切入

我们从测度的构造过程入手, 探究 $\sigma(\mathcal{A})$ 与 $\mathcal{M}^*$ 的关系.

练习 2.29¹³ 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的一个代数, $\mathcal{A}_\sigma$ 为 $\mathcal{A}$ 中集合的所有可数并构成的集族, 即

$$\mathcal{A}_\sigma = \left\{ \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n : A_n \in \mathcal{A} \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

¹³Real Analysis, Folland, Exercise 1.22

设 $\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 是由 $\mathcal{A}_\sigma$ 中集合的所有可数交构成的族, 即

$$\mathcal{A}_\sigma = \left\{ \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n : B_n \in \mathcal{A}_\sigma \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

设 μ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的一个预测度, μ^* 是其引导的外测度. 证明:

1. 对任意 $E \subset X$ 与 $\varepsilon > 0$, 都存在 $A \in \mathcal{A}_\sigma$ 满足 $E \subset A$ 和 $\mu^*(A) \leq \mu^*(E) + \varepsilon$.
2. 如 $\mu^*(E) < \infty$ 且 E 是 μ^* -可测的, 则存在 $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 满足 $E \subset B$ 且 $\mu^*(B \setminus E) = 0$.

证明 根据外测度的定义, 存在 $Q_n \in \mathcal{A}$ 满足 $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n$, 使得

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n\right) \leq \mu^*(E) + \varepsilon.$$

令 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n$ 即可证明 (1).

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都存在 $A_n \in \mathcal{A}_\sigma \subset \sigma(\mathcal{A})$, 使得 $\mu^*(A_n) \leq \mu^*(E) + 1/n$, 则

$$\mu^*\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^*(A_n) \leq \mu^*(E).$$

反方向的不等式是显然的. 令 $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, 则有 $\mu^*(B \setminus E) = 0$. 因为 μ_0 是 σ -有限的, 我们可以把 X 写成 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, 其中 $\mu^*(X_n) < \infty$, 故 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n \cap E$, 其中 $E_n = X_n \cap E$. 对每个 E_n , 我们有 $B_n \supset E_n$, 使得 $\mu^*(B_n \setminus E_n) = 0$, 于是

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \setminus E_n)\right) = 0.$$

□

练习 2.30 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间, μ^* 是 μ 引导的外测度, $\mathcal{M}^*$ 是由 μ^* 可测集构成的 σ -代数, 令 $\bar{\mu} = \mu^*|_{\mathcal{M}^*}$. 若 μ 是 σ -有限的, 则 $\bar{\mu}$ 是 μ 的完备化.

证明 设 $E \in \mathcal{M}^*$, 则存在 $B \in \sigma(\mathcal{A})$ 使得 $\mu^*(B \setminus E) = 0$, 所以 $E = B \cup (B \setminus E)$. □

2.6.2 历史回眸: Jordan 容度

Jordan 外容度和 Lebesgue 外测度的区别在于有限覆盖与可数覆盖.

练习 2.31¹⁴ 设 $E \subset \mathbb{R}$, 定义 E 的 Jordan 外容度为

$$J^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^N |I_n| : E \subset \bigcup_{n=1}^N I_n, N \in \mathbb{N}, I_n \text{ 为开区间} \right\}.$$

1. 证明 $J^*(E) = J^*(\bar{E})$.
2. 找出一个可数集 $E \subset [0, 1]$, 使得 $J^*(E) = 1, m^*(E) = 0$.

证明

1. 这是典型的 an ε of room 问题, 关键在于研究包含 E 的开区间族与 $\bar{E}$ 的开区间族的长度之差. 首先观察到覆盖 $\bar{E}$ 的开区间族一定能覆盖 E , 所以 $J^*(E) \geq J(E)$.

设 $\bigcup_{n=1}^N I_n = \bigcup_{n=1}^N (a_n, b_n) \supset E$, 令

$$A_n = \left(a_n - \frac{\varepsilon}{2N}, b_n + \frac{\varepsilon}{2N}\right),$$

则

$$\sum_{n=1}^N |A_n| \leq \sum_{n=1}^N |I_n| + \varepsilon,$$

所以

$$J^*(\bar{E}) \leq \sum_{n=1}^N |A_n| \leq \sum_{n=1}^N |I_n| + \varepsilon.$$

¹⁴Real Analysis, Stein, Exercise 1.14

对所有覆盖 E 的开区间族 $\{I_n : n = 1, \dots, N; N \in \mathbb{N}\}$ 取下确界, 得

$$J^*(\overline{E}) \leq J^*(E) + \varepsilon,$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, $J^*(\overline{E}) \leq J^*(E)$.

2. 令 $E = \mathbb{Q}$. 设 $\bigcup_{n=1}^N I_n \supset \mathbb{Q}$, 则由有理数的稠密性得 $\bigcup_{n=1}^N I_n = [0, 1]$, 所以 $J^*(E) = 1$. □

2.7 Brunn-Minkowski 不等式 (选读)

2.8 概率空间入门 (选读)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一个测度空间. 如果 $\mu(X) = 1$, 则称这个测度空间为**概率空间**. 遵从概率论的习惯, 我们将符号改为 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 其中 Ω 是一个集合, $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的一个 σ -代数¹⁵, $\mathbb{P}$ 是一个概率测度. Ω 称为**样本空间** (sample space), 该集合中的元素称为**结果** (outcome); $\mathcal{F}$ 称为**事件空间**¹⁶ (event space), 这个 σ -代数中的元素 (注意, 集族中的元素是集合) 称为**事件** (event).

现在, 我们将初等概率论中的一些例子写成标准的形式, 以熟悉概率论的语言.

例题 2.16 抛掷一枚均匀硬币一次, 则正面 (head) 和反面 (tail) 的概率各为 $1/2$. 所有可能的结果构成的集合 $\Omega = \{H, T\}$, 所有可能的事件为

$A =$ 出现正面,

$B =$ 出现反面,

$A \cup B =$ 出现正面或反面

则 $\mathcal{F} = \{A, B, A \cup B\}$ 满足 σ -代数的定义 ($A \cap B$ 为空集, 自然在 $\mathcal{F}$ 里). $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度为

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 1/2, \mathbb{P}(A \cup B) = 1, \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

例题 2.17 抛掷一枚均匀硬币两次, 则所有可能的结果构成的集合为 $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$, 事件空间可以取 $\mathcal{P}(\Omega)$, 概率测度 $\mathbb{P}$ 大家心里都很清楚.

 **练习 2.32** 掷一枚均匀的骰子一次, 写出 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

 **练习 2.33** 设有一枚不均匀的硬币, 出现正面的概率为 $1/3$, 出现反面的概率为 $2/3$, 写出 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

从上面的例子和练习我们可以归纳出**离散概率空间**: $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ 为一有限集, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ (为了方便, 我们取最大的 σ -代数), 概率测度 $\mathbb{P}$ 为

$$\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad \text{其中} \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

现在我们看一个实分析中没有, 但概率论独享的概念.

例题 2.18 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是一概率空间, $A, B \in \mathcal{F}$. 如果 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, 则称 A, B **独立** (independent). 证明:

1. 如果 A, B 独立, 那么 A^c 和 B , A 和 B^c , A^c 和 B^c 也独立.
2. 若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 独立, 则 $A_1^c, A_2^c, \dots, A_n^c$ 也独立.

2.9 遍历论入门 (选读)

¹⁵ 也称为 σ -域, σ -field (虽然域和代数在代数学中是两个不同的结构, 但是概率论中 σ -域和 σ -代数是同义词)

¹⁶ 也可称为事件域

第3章 可测函数与勒贝格积分

3.1 可测函数

3.1.1 可测函数类的封闭性

设 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是一列可测函数, 则下列函数均可测:

1. $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$;
2. $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$;
3. $\limsup_{n \in \mathbb{N}} f_n$;
4. $\liminf_{n \in \mathbb{N}} f_n$.

注 输入一个 x , $\sup_n f_n(x)$ 就是一个数列的上确界. 这样 $\sup_n f_n$ 就确定了一个函数:

$$\left(\sup_n f_n\right)(x) = \sup_n \{f_n(x)\}.$$

若 $f_n \rightarrow f$ a.e., 则 $\limsup f_n = \liminf f_n = f$ a.e., 从而 f 可测. 我们得出可测函数类对 (逐点) 极限运算封闭, 连续函数做得到吗?

练习 3.1 构造一个可测函数 f 和一个连续函数 ϕ , 使得 $f \circ \phi$ 不可测. 以此构造证明存在不是博雷尔集的勒贝格可测集, 因而勒贝格 σ -代数真包含博雷尔 σ -代数

3.1.2 验证可测函数

例题 3.1 (Dini 导数) 设 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 证明

$$D^+(F)(x) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

可测.

解 我们要把连续型的极限转化为离散型的极限, 这样才能利用可测函数类的封闭性. 根据函数上极限¹的定义,

$$\limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{0 < h < \delta} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

将极限右侧的上确界看作一个整体 $G(\delta) = \sup_{0 < h < \delta} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$, 则 G 单调增, 所以其极限存在 (包括 ∞). 这样我们就可以取 $\delta = 1/n \rightarrow 0$, 完成第一次离散化:

$$\limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 < h < 1/n} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

现在只需证明对每个 $n \in \mathbb{N}$, $\sup_{0 < h < 1/n} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$ 可测. 但是, 该上确界是对不可数个 h 取的, 所以我们要把“卡池”转化为可数的. 回忆到连续函数的值完全由其在有理数上的值决定, 所以猜测:

$$A := \sup_{0 < h < 1/n} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \sup_{h \in (0, 1/n) \cap \mathbb{Q}} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} := B.$$

由于 $(0, 1/n) \cap \mathbb{Q} \subset (0, 1/n)$, 得 $A \geq B$. 记 $f(h) = \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$, 由 $A = \sup_{0 < h < 1/n} f(h)$ 可知存在数列 $\{x_j\} \subset (0, 1/n)$ 使 $f(x_j) \rightarrow A$. 如果我们能找到 $(0, 1/n)$ 中的有理数列 $\{y_j\}$ 使得 $f(y_j) \rightarrow A$, 就可以证明命题. 根据有理数集的稠密性, 对每个 x_j , 都有有理数列 $\{y_{k,j} : k \in \mathbb{N}\}$

¹ 为了不让读者翻到前面寻找, 打断阅读, 故将定义再复习一遍: $\limsup_{h \rightarrow 0} f(h) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{0 < |h| < \delta} f(h)$.

$\mathbb{N}\} \subset (0, 1/n) \cap \mathbb{Q}$ 满足 $y_{k,j} \rightarrow x_j (k \rightarrow \infty)$. 由 f 的连续性可知 $f(y_{k,j}) \rightarrow f(x_j) (k \rightarrow \infty)$.

$$\begin{array}{ccccccc} f(y_{1,1}) & f(y_{1,2}) & f(y_{1,3}) & \cdots & & & \\ f(y_{2,1}) & f(y_{2,2}) & f(y_{2,3}) & \cdots & & & \\ f(y_{3,1}) & f(y_{3,2}) & f(y_{3,3}) & \cdots & & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & & & \\ f(x_1) & f(x_2) & f(x_3) & \cdots & \rightarrow & A & \end{array}$$

面对这种二重极限, 我们应用 Cantor 对角化法则 (Cantor diagonalization), 取 $\{y_j\} = \{y_{j,j}\}$, 使得 $f(y_j) \rightarrow A$, 从而 $B \geq A$, 所以 $A = B$.

总结: 若将 $(0, 1/n) \cap \mathbb{Q}$ 的点一一列出: $\{a_1, a_2, \dots\}$, 我们可得可测函数列 $f(a_n) = (F(x + a_n) - F(x))/a_n$, 可记作 $g_n(x) = (F(x + a_n) - F(x))/a_n$. 一开始的上极限就可写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n(x),$$

这显然是一个可测函数.

知识点 上极限的定义; 函数极限的序列形式; 可测函数类得封闭性; Cantor 对角化法则

练习 3.2 证明存在一个连续函数将一个勒贝格可测集映射至一个不可测集. (提示: 考虑 $[0, 1]$ 的一个不可测子集, 以及它在康托-勒贝格函数下的原像)

3.1.3 Borel-Cantelli 引理

练习 3.3² 设 $\{f_n\}$ 为 $[0, 1]$ 上的一列可测函数, 并且 $|f_n(x)|$ 几乎处处有限. 证明: 存在正实数列 $\{c_n\}$ 满足

$$\frac{f_n(x)}{c_n} \rightarrow 0 \quad a.e.x.$$

3.1.4 随机变量与分布函数

可测函数真正有趣的地方在于其于概率论中的伪装: 随机变量. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为一概率空间, 若 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (博雷尔) 可测, 即 $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}, \forall B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, 那么称 X 为一个随机变量 (random variable).

例题 3.2 要验证 X 是否可测, 其实不需要检查每个 $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, 只需检查 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 的生成集即可. 证明: 若 $X^{-1}(E) = \{\omega: X(\omega) \in E\} \in \mathcal{F}$ 对所有 $E \in \mathcal{E}$ 成立, 且 $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, 那么 X 可测.

注意到随机变量 X 对每个博雷尔集 B 的原像 $X^{-1}(B)$ 都属于事件空间, 也就是落在 $\mathbb{P}$ 的定义域 $\mathcal{F}$ 中! 这样, 我们就可以测出 $X^{-1}(B)$ 的概率:

$$P(X^{-1}(B)) = P(\{\omega \in \Omega: X(\omega) \in B\}).$$

在推进之前, 我们先看几个例子, 熟悉一下符号.

例题 3.3 TBD

例题 3.4 TBD

真正有趣的地方来了: $P(X^{-1}(B))$ 的形式让人联想到复合函数 $f(g(x)) = f \circ g(x)$, 那我们可以定义 $P \circ X^{-1}$ 吗? 画个交换图先:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B}_{\mathbb{R}} & \xrightarrow{X^{-1}} & \mathcal{F} \\ & \searrow & \downarrow \mathbb{P} \\ \mathbb{P} \circ X^{-1} & & \mathbb{R} \end{array}$$

²Real Analysis, Stein, 1.17

现在解释一下 $X^{-1} : \mathcal{B}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathcal{F}$. 我们知道, X 是映射并不意味着 X 存在逆映射, 但是 X 的原像总是存在的, 记号为 $X^{-1}(B)$, 其中 $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. 又因为 $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, 我们可以将 X^{-1} 看作集族 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 到 $\mathcal{F}$ 的映射. 容易验证, $\mathbb{P} \circ X^{-1}$ 是从 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射, 我们记为

$$\mu = \mathbb{P} \circ X^{-1}.$$

更过分的事情来了: μ 是 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上的概率测度!

 **练习 3.4** 证明 μ 是一个概率测度.

由于 μ 是一个有限博雷尔测度, μ 对应了唯一的分布函数. 概率学家和分析学家在此达成了少有的共识: 实分析中的分布函数在概率论中也叫分布函数. 我们定义随机变量 X 的**分布函数** (distribution function) 为

$$F(x) = \mathbb{P}(X^{-1}(-\infty, x]) := \mathbb{P}(X \leq x).$$

注意, $\mathbb{P}(X \leq x)$ 这种写法是概率论特有的记号, 看起来像变量 X 小于等于一个 x (我第一次学概率论的时候还真是这么理解的), 但实际上是可测函数 X 的一个原像.

 **练习 3.5** 证明分布函数 F 满足如下性质:

1. F 单调递增.
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.
3. F 右连续.
4. $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$.

例题 3.5 若函数 F 满足

1. F 单调递增,
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$,
3. F 右连续,

则 F 是某个随机变量的分布函数.

3.2 控制收敛定理的应用

3.2.1 函数族的控制收敛定理

我们往往将函数列视作一个一个函数的枚举: $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$, 其中每个 $f_j : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. 若 $x \in \mathbb{R}^d$, 则可得到数列 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$. 如果把函数列的指标 j 也视作一个变量, 那么我们可以得到新的函数 $f : \mathbb{R}^d \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, 原函数列便可以写成

$$f(x, 1), f(x, 2), \dots, f(x, n), \dots$$

控制收敛定理 (以及其他收敛定理) 解决的正是形如 f 的函数的积分与极限运算交换次序的问题. 但是在应用中, 我们常常会碰到定义成积分形式的函数——是时候见见 **Fourier 变换** 了!

定义 3.1

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 定义 f 的 Fourier 变换为函数

$$\begin{aligned} \hat{f} : \mathbb{R}^d &\rightarrow \mathbb{R} \\ \hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx, \end{aligned}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^d, \xi \in \mathbb{R}^d, x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + \dots + x_d \xi_d$.



注 Fourier 变换是 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 到另一个函数空间 $C_0(\mathbb{R}^d)$ ³ 的映射, 常常记作 $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow$

³我们在后面会说明 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 是怎么来的, 这里大家只需知道 Fourier 变换是从一个函数空间 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 到另一个函数空

$C_0(\mathbb{R}^d)$. “ f 的 Fourier 变换” 则是指 f 在映射 $\mathcal{F}$ 下的像: $\mathcal{F}(f)$, 一般也写作 $\hat{f}$. 但是光秃秃的一个 $\mathcal{F}(f)$ 提供不了任何信息 (告诉不了我们这个函数的对应法则), 所以要通过表达式定义它: $\mathcal{F}(f)$ 是一个对应关系, 它将 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 对应到 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \in \mathbb{R}$, 写成

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

第一个括号一般可以省略, 就有了下面这种最常见的写法:

$$\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

练习 3.6 计算: $\mathcal{F}f(0) = ?$ ⁴

练习 3.7 证明对所有 $\xi \in \mathbb{R}^d$, 都有 $|\hat{f}(\xi)| < \infty$, 即 $\hat{f}$ 是良定义的.

接下来, 我们利用控制收敛定理研究 $\hat{f}$ 的连续性:

例题 3.6 ($\hat{f} \in C(\mathbb{R}^d)$) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则 $\hat{f}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上连续.

证明 根据函数连续性的定义, 我们需要估计 $|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)|$.

$$\begin{aligned} |\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} (e^{-2\pi i x \cdot h} - 1) dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| |e^{-2\pi i x \cdot h} - 1| dx. \end{aligned}$$

现只需证明当 $h \rightarrow 0$ 时, 上面的积分也趋于 0. 这就是一个交换积分与极限次序的问题. 现在我们有

1. $f(x)(e^{-2\pi i x \cdot h} - 1) \rightarrow 0 (h \rightarrow 0)$,
2. $|f(x)(e^{-2\pi i x \cdot h} - 1)| \leq 2|f(x)| \in L^1(\mathbb{R}^d)$,

与控制收敛定理的条件唯一的区别就是 $h > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$. 回想我们之前常用的“将连续型极限转化为离散型极限”的方法 (序列连续性或 Heine 定理), 只需证明 $|\hat{f}(\xi + h_n) - \hat{f}(\xi)| \rightarrow 0$ 对所有收敛至 0 的数列 $\{h_n : n \in \mathbb{N}\}$ 都成立. 现任取一个满足条件的数列 $\{h_n\}$, 根据控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| |e^{-2\pi i x \cdot h_n} - 1| dx = \int_{\mathbb{R}^d} \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x)| |e^{-2\pi i x \cdot h_n} - 1| dx = 0.$$

这就证明了 $|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| \rightarrow 0 (h \rightarrow 0)$.

注 我们隐隐约约感觉到控制收敛定理不仅对某些函数列 $f : \mathbb{R}^d \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ 适用, 也对某些具有连续指标的函数族 $f : \mathbb{R}^d \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 适用! 其实, 教科书一般是这样写证明的: 由控制收敛定理可得

$$|\hat{f}(\xi + h) - \hat{f}(\xi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} (e^{-2\pi i x \cdot h} - 1) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| |e^{-2\pi i x \cdot h} - 1| dx \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

实际上, 将函数的序列连续性和 (函数列的) 控制收敛定理结合可以很快得到“函数族的控制收敛定理”:

练习 3.8 设 $f : \mathbb{R}^d \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R} (-\infty < a < b < \infty)$, 对每个 t , 有 $\int_{\mathbb{R}^d} |f(x, t)| dx < \infty$ (函数族中的每个函数都可积). 令 $F(t) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, t) dx$, 若存在 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使 $|f(x, t)| \leq |g(x)|$ 对所有 x, t 都成立, 且对每个 x 有 $\lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) = f(x, t_0)$, 则

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_{\mathbb{R}^d} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, t_0) dx$$

问题 3.1 该结论和数学分析含参量积分中的对应结论有哪些区别?

在实际使用中, 可以直接使用函数族的控制收敛定理, 不需要特别强调 (因为教科书也是这么干的).

间的映射即可. 函数空间在这里理解成一些函数构成的集合即可.

⁴这题就让大家熟悉一下记号

3.2.2 “一键换序”定理

人类有两大欲望:

1. 交换极限和积分次序;
2. 交换求导和积分次序.

“分析性质”是个很笼统的说法, 包含连续性, 可微性, 可积性等等. 本小节我们主要探究由积分定义的函数的连续性与可微性. 假设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f \in C^1$, 通过积分的形式可以定义函数 $F(x) = \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dy$. 我们想问: f 还需满足哪些条件, 才能使 F 连续; F 可微? 这实际上就是在问何时能有

$$\begin{aligned} 1. \lim_{h \rightarrow 0} \int f(x+h, y) - f(x, y) dy &= \int \lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h, y) - f(x, y)) dy, \\ 2. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \int \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} dy, \text{ 即} \\ &\frac{dF}{dx}(x) = \int \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

根据上一节的“函数族的控制收敛定理”内容知第一条的答案, 现在我们研究交换求导与积分次序的条件. 我们先从 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的 C^1 函数 f 出发推导, 看看哪一步会出问题. 令 $F(t) = \int_0^1 f(x, t) dx$, 需要估计如下极限:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{f(x, t+h) - f(x, t)}{h} dt.$$

固定住 x , 对每个 t , 有 $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x, t+h) - f(x, t)]/h = \partial f / \partial x(x, t)$. 设 $\varepsilon > 0$, 则存在 δ 使得对所有 $0 < |h| < \delta$ 都有

$$\left| \frac{f(x, t+h) - f(x, t)}{h} - \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) \right| < \varepsilon,$$

对 t 积分, 得

$$\int_0^1 \left| \frac{f(x, t+h) - f(x, t)}{h} - \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) \right| dt < \varepsilon.$$

在继续阅读之前, 请停下思考:

 **练习 3.9** 上述过程哪里有问题?

求导本身就是一种极限过程, 所以交换求导与积分次序的问题和交换极限与积分次序的问题并无本质区别. 通过下面的例题我们发现, 换序的条件非常宽松⁵: 只需要偏导数存在且可积. 证明的思路跟先前完全一样, 如果读者不会做练习 3.8 的话, 可参考本例中的证明.

例题 3.7 设 $f: \mathbb{R}^d \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($-\infty < a < b < \infty$), 对每个 t , 有 $\int_{\mathbb{R}^d} |f(x, t)| dx < \infty$ (函数族中的每个函数都可积). 令 $F(t) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, t) dx$. 若 $\partial f / \partial t$ 存在而且被 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 控制住, 即存在 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 使

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x) \quad \forall x, t.$$

那么, F 可微且

$$F'(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx.$$

证明 考虑差商

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{f(x, t+h) - f(x, t)}{h} dx.$$

设 $\{h_n\}$ 是任一趋于 0 的数列, 令

$$g_n(x) = \frac{f(x, t+h_n) - f(x, t)}{h_n},$$

⁵ 这就是为什么在大部分情况下稀里糊涂换序不会产生错误

则 $g_n(x) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$. 现在需要控制住 g_n : 由微分中值定理,

$$|g_n(x)| = \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t + \theta h_n) h_n \cdot \frac{1}{h_n} \right| \leq g(x) \in L^1(\mathbb{R}^d),$$

所以由控制收敛定理得

$$\int g_n(x) dx \rightarrow \int g(x) dx \quad (n \rightarrow \infty).$$

即

$$F'(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(t + h_n) - F(t)}{h_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n(x) dx = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx.$$

我们把这两个重要结论整理成定理⁶.

定理 3.1 (一键换序)

设 $f: \mathbb{R}^d \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($-\infty < a < b < \infty$), 对每个 t , 有 $\int_{\mathbb{R}^d} |f(x, t)| dx < \infty$ (函数族中的每个函数都可积). 令 $F(t) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, t) dx$.

1. 若存在 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 使 $|f(x, t)| \leq |g(x)|$ 对所有 x, t 都成立, 且对每个 x 有 $\lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) = f(x, t_0)$, 则

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_{\mathbb{R}^d} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, t_0) dx$$

2. 若 $\partial f / \partial t$ 存在而且被 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 控制住, 即存在 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 使

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x) \quad \forall x, t.$$

那么, F 可微且

$$F'(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx.$$



现在, 来体会一下一键换序的爽快感吧!

练习 3.10 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ (即 f 连续可微). 证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} (-2\pi i x) f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = \frac{d}{d\xi} \widehat{f}(\xi).$$

这是 Fourier 变换的一条重要性质, 它联系了多项式乘法与微分这两个运算. 上式的口语化描述为 “ $(-2\pi i x) f(x)$ 的 Fourier 变换是 $\frac{d}{d\xi} \widehat{f}(\xi)$ ”.

3.2.3 综合练习

考试特别喜欢出用控制收敛定理证明函数连续性, 可微性等等分析性质的题, 而这些函数往往以积分的形式给出.

练习 3.11 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可微, 且 $\sup_{x \geq 0} |f'(x)| < \infty$. 对 $x > 0$ 定义

$$F(x) = \int_0^\infty f(x + yx) \psi(y) dy,$$

其中 ψ 满足

$$\int_0^\infty |\psi(y)| dy < \infty, \quad \int_0^\infty y |\psi(y)| dy < \infty.$$

证明 $F(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上是良定义的 (即 $F(x) < \infty$), 且 F 连续可微.

练习 3.12 定义

$$F(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{\log t} (t^{x-1} - 1) dt.$$

1. 被积函数 $\frac{e^{-t}}{\log t} (t^{x-1} - 1)$ 对哪些 $x \in \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可积的?

⁶参见 Real Analysis, Folland, 2.27

2. 证明 F 在 $\mathbb{R}^+$ 连续.
 3. 证明 F 在 $\mathbb{R}^+$ 可微, 且其导数为

$$F'(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt.$$

3.2.4 计算题

7

练习 3.13 Let $f_n(x) = ae^{-nax} - be^{-nbx}$ where $0 < a < b$.

- a. $\sum_1^\infty \int_0^\infty |f_n(x)| dx = \infty$.
 b. $\sum_1^\infty \int_0^\infty f_n(x) dx = 0$.
 c. $\sum_1^\infty f_n \in L^1([0, \infty), m)$, and $\int_0^\infty \sum_1^\infty f_n(x) dx = \log(b/a)$.

练习 3.14 Compute the following limits and justify the calculations:

- a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty (1 + (x/n))^{-n} \sin(x/n) dx$.
 b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1 + nx^2) (1 + x^2)^{-n} dx$.
 c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty n \sin(x/n) [x(1 + x^2)]^{-1} dx$.
 d. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\infty n (1 + n^2 x^2)^{-1} dx$. (The answer depends on whether $a > 0$, $a = 0$, or $a < 0$. How does this accord with the various convergence theorems?)

练习 3.15 Show that $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ by differentiating the equation $\int_0^\infty e^{-tx} dx = 1/t$. Similarly, show that $\int_{-\infty}^\infty x^{2n} e^{-x^2} dx = (2n)! \sqrt{\pi}/4^n n!$ by differentiating the equation $\int_{-\infty}^\infty e^{-tx^2} dx = \sqrt{\pi/t}$ (see Proposition 2.53).

练习 3.16 Show that $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^k x^n (1 - k^{-1}x)^k dx = n!$.

练习 3.17 31. Derive the following formulas by expanding part of the integrand into an infinite series and justifying the term-by-term integration. Exercise 29 may be useful. (Note: In (d) and (e), term-by-term integration works, and the resulting series converges, only for $a > 1$, but the formulas as stated are actually valid for all $a > 0$.)

- a. For $a > 0$, $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \cos ax dx = \sqrt{\pi} e^{-a^2/4}$.
 b. For $a > -1$, $\int_0^1 x^a (1-x)^{-1} \log x dx = \sum_1^\infty (a+k)^{-2}$.
 c. For $a > 1$, $\int_0^\infty x^{a-1} (e^x - 1)^{-1} dx = \Gamma(a) \zeta(a)$, where $\zeta(a) = \sum_1^\infty n^{-a}$.
 d. For $a > 1$, $\int_0^\infty e^{-ax} x^{-1} \sin x dx = \arctan(a^{-1})$.
 e. For $a > 1$, $\int_0^\infty e^{-ax} J_0(x) dx = (s^2 + 1)^{-1/2}$, where $J_0(x) = \sum_0^\infty (-1)^n x^{2n}/4^n (n!)^2$ is the Bessel function of order zero.

3.2.5 Fatou 引理

在结束控制收敛定理的主线内容之际, 我们再回头看一个在证明控制收敛定理时用到的不等式: Fatou 引理. 设 $\{f_n\}$ 是一列非负可测函数, 则

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

如果 f_n 逐点收敛至 f , 则 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f = f$, 于是 $\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$. Fatou 引理的意义在于跨越了积分与极限的鸿沟, 它一般会在证明过程中的小步骤发挥作用, 不像控制收敛定理那样一般用在关键性步骤. 在后面的例题 3.16 中, 我们会阐述 Fatou 引理的意义.

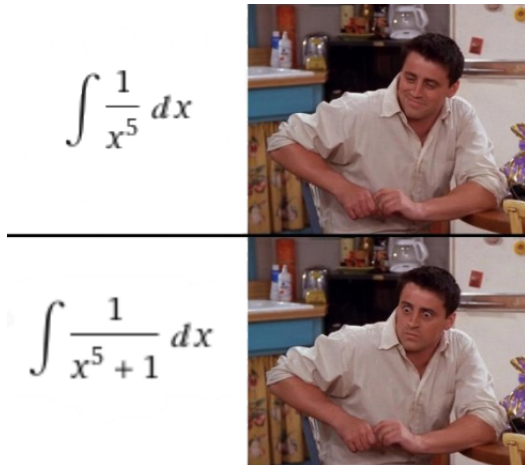
练习 3.18 设 $\{f_n\}$ 为一列非负可测函数, f_n 逐点单调递减至 f , 且 $\int f_1 < \infty$, 则 $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

⁷取自 *Real Analysis*, Folland

例题 3.8 令 μ 为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度. 用无穷级数的语言叙述 Fatou 引理, 单调收敛定理, 控制收敛定理.

3.3 L^1 函数空间

在学习数学分析/高等数学/微积分时, 我们花了很大工夫练习计算各种积分. 我依然清晰地记着被三角函数, 有理函数, 部分分式所支配的恐惧. 在实分析 I 这里, 我们终于不 (怎么)



要计算啦! 掌握了勒贝格积分的定义与基本性质之后, 我们将从“空间”的视角俯瞰勒贝格可积函数构成的集合. 什么是“空间”? 我不给出精确的定义⁸, 只给出一些具体语境, 相信大家会有自己的理解.

1. 称集合 V 为向量空间若 V 上定义了两种运算: 加法与数乘, 且它们满足众所周知的 8 条性质.
2. 称集合 X 为度量空间 (metric space) 若 X 配备了一个度量 d . 记作 (X, d) .
3. 称集合 X 为赋范空间 (normed space) 若 X 配备了一个范数 $\|\cdot\|$.
4. 称集合 X 为拓扑空间 (topological space) 若 X 配备了一个拓扑 $\mathcal{T}$. 记作 $(X, \mathcal{T})$.

练习 3.19 再想出一个“空间”的例子.

函数列的收敛问题在分析学的历史上也算是一大热点. 在数学分析中我们遇到过两种收敛性:

1. 逐点收敛, 即 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 x 都成立. 对给定的 x , $\{f_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$ 就是个数列, 并没有什么新内容.
2. 一致收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 对 x 一致成立, 这个要比逐点收敛复杂得多.

逐点收敛实质上是依 $\mathbb{R}$ 中的绝对值度量收敛: 一系列函数 f_n 在每个点的值越来越“接近” f 在每个对应点的值, 一致收敛实质上是依连续函数空间上的上确界范数收敛, 该范数用以衡量两个连续函数间的“距离”. 在研究极限与积分运算交换次序时, 我们隐约感觉到可以用积分来衡量两个函数之间的距离. 单调收敛定理的结论为

$$\int f_n(x) dx \rightarrow \int f(x) dx \quad (n \rightarrow \infty),$$

移项得

$$\left| \int f_n(x) - f(x) dx \right| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

⁸这个名词本身就很笼统

该式的一个充分条件为

$$\int |f_n(x) - f(x)| dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

不知为什么, 这个式子看着要更顺眼一点. 将其作为衡量函数距离的尺子, 我们定义距离函数

$$d(f, g) = \int |f(x) - g(x)| dx.$$

这样 $(L^1(\mathbb{R}^d), d)$ 便成为一度量空间, 一般直接写为 $L^1(\mathbb{R}^d)$, 或 L^1 . 如果说度量衡量了两个函数的距离, 那么范数衡量的就是一个函数和原点 (向量空间中的 0 元) 的距离. 度量很自然地引导出范数:

$$\|f - g\| = d(f, g), \quad \|f\| = \int |f(x)| dx.$$

为了熟悉一下绝对值之外的度量/范数, 请完成该练习:

 **练习 3.20** 写出 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 依 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 的度量为一个 Cauchy 列的定义.

在正课中我们学习了 L^1 空间的两大重要性质:

1. 完备性: 若 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 L^1 中的 Cauchy 列, 则 f_n 在 L^1 中收敛至一个 L^1 函数 f .
2. L^1 连续性:

$$\int |f(x+h) - f(x)| dx \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

用新型记号来写就是⁹

$$\|f \circ \tau_h - f\|_{L^1} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

其中 τ_h 为平移映射, $\tau_h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, $\tau_h(x) = x + h$.

若定义

$$F(h) = \int |f(x+h) - f(x)| dx,$$

则有 $F(h) \rightarrow 0$ ($h \rightarrow 0$).

我们的老朋友, Riemann 可积函数构成的度量空间 (配备 L^1 度量) $\mathcal{R}$ 就没有这么好的性质. 下面的反例说明 $\mathcal{R}$ 不完备.

例题 3.9¹⁰ 令

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta = 0 \\ \log(1/\theta), & 0 < \theta \leq 2\pi, \end{cases}$$

并定义 $\mathcal{R}$ 中的函数列 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 为

$$f_n(\theta) = \begin{cases} 0, & 0 \leq \theta \leq 1/n \\ f(\theta), & 1/n < \theta \leq 2\pi. \end{cases}$$

证明 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathcal{R}$ 中的 Cauchy 列, 但 $f \notin \mathcal{R}$.

例题 3.10 (黎曼-勒贝格引理) 对 $L^1(\mathbb{R})$ 中的函数 f , 其 Fourier 变换为 $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$.

证明当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时, $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$.

证明

由积分的平移不变性, 将 x 平移 ξ' 后不改变积分值. 于是对所有 $\xi' \in \mathbb{R}$, 都有

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_{\mathbb{R}} f(x - \xi') e^{-2\pi i (x - \xi') \xi} dx.$$

⁹有的书会定义成 $\tau_h(x) = x - h$, 请以实际教材为准.

¹⁰Fourier Analysis: An Introduction, Stein, Exercise 3.5

现取 $\xi' = \frac{1}{2} \frac{\xi}{|\xi|^2}$, 有

$$\begin{aligned}\widehat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x - \xi') e^{-2\pi i(x\xi - 1/2)} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x - \xi') e^{-2\pi i x \xi} e^{i\pi} dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} f(x - \xi') e^{-2\pi i x \xi} dx,\end{aligned}$$

这样我们把 $\widehat{f}(\xi)$ 写成了两种形式, 各取其半, 得

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} [f(x) - f(x - \xi')] e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

令 $|\xi| \rightarrow \infty$, 则 $\xi' = \frac{\xi}{2|\xi|^2} \rightarrow 0$, 由积分的 L^1 连续性得

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |f(x) - f(x - \xi')| dx \rightarrow 0 \quad (\xi \rightarrow \infty).$$

□

3.4 最有用的 Fubini-Tonelli 定理

如果要评选出实变函数中最常用的两个定理, 我会毫不犹豫地选出“控制收敛定理”和“Fubini 定理”. Fubini 定理的核心是将重积分转化成累次积分, 而交换积分次序则是非常自然的推论. 在应用中, Tonelli 定理与 Fubini 定理常常成对出现. 我们往往要通过交换积分次序来降低计算难度: 按照第一种次序可能根本算不出来, 按照第二种次序可能就很快算出来了. 而只有算出来了我们才知道这个函数可不可积, 所以 Tonelli 定理保证了我们在不知道函数可积性的情况下也能进行换序!

定理 3.2 (Tonelli)

设 $f(x, y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 上的非负可测函数. 对几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$, 有

1. f^y 在 $\mathbb{R}^{d_1}$ 上可测,
2. 函数 $y \mapsto \int_{\mathbb{R}^{d_1}} f^y(x) dx$ 在 $\mathbb{R}^{d_2}$ 上可测,
3. 重积分可化为累次积分:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) dx \right) dy.$$

该等号在扩充实数系上也成立, 即: 若右边的累次积分等于 ∞ , 则左边的重积分也等于 ∞ (也即 f 不可积).



定理 3.3 (Fubini)

设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 上可积. 那么对几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$, 有:

1. f^y 在 $\mathbb{R}^{d_1}$ 上可积,
2. 函数 $y \mapsto \int_{\mathbb{R}^{d_1}} f^y(x) dx$ 在 $\mathbb{R}^{d_2}$ 上可积,
3. 重积分可化为累次积分:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) dx \right) dy.$$



由于 x 和 y 是对等的, 所以我们很自然地推出积分次序可以交换. 如果不嫌麻烦, 不妨把定理再抄一遍:

定理 3.4 (Fubini 定理再抄一遍)

设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 上可积. 那么对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^{d_1}$, 有:

1. f_x 在 $\mathbb{R}^{d_2}$ 上可积,
2. 函数 $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^{d_2}} f_x(y) dy$ 在 $\mathbb{R}^{d_1}$ 上可积,
3. 重积分可化为累次积分:

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_2}} f(x, y) dy \right) dx.$$



这样, 以 $\int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) dx dy$ 作为桥梁, 我们得到等式

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_2}} f(x, y) dy \right) dx.$$

注 假如要算一个函数 $f(x, y)$ 的积分, 一般先用 Tonelli 定理计算 $|f|$ 的积分 (满足定理条件: 非负可测). 把重积分转化成累次积分, 选择一个方便计算的积分次序. 如果算出来一个有限数, 就说明 f 可积, 再调用 Fubini 定理累次计算 f 的积分即可.

3.4.1 纯换序的计算

接下来, 我们继续介绍 Fourier 变换的知识, 让大家熟悉 Fubini 定理的应用 (顺便复习积分变量的伸缩变换). 首先来看一个无处不在 (物理, 概率论, 统计学...) 的函数: Gaussian.¹¹

例题 3.11 (Gaussian) 若 $a > 0$, 则

$$I_n := \int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{\pi}{a} \right)^{n/2},$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $|x|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$.

证明 我们迭代地套用 Tonelli 定理:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2} dx &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-a(x_1^2 + \dots + x_n^2)} dx_1 \dots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^1} e^{-a(x_1^2 + \dots + x_n^2)} dx_1 \right) dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}^1} e^{-ax_2^2 - \dots - ax_n^2} e^{-ax_1^2} dx_1 \right) dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-ax_2^2 - \dots - ax_n^2} \left(\int_{\mathbb{R}^1} e^{-ax_1^2} dx_1 \right) dx_2 \dots dx_n \\ &= \dots \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-ax_1^2} dx_1 \right) \dots \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-ax_n^2} dx_n \right) \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-ax_1^2} dx_1 \right)^n. \end{aligned}$$

所以只需要对 $x \in \mathbb{R}$ 计算 $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx$, 而我们在数学分析中见过这种积分, 参考脑海中的记

¹¹Gauss 的形容词形式, 一般可用于形容某事物具有正态分布的特点, 也可以当作名词, 这里指形如 $e^{-a|x|^2}$ 的函数.

忆, 由极坐标换元得

$$\begin{aligned}\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx\right)^2 &= \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx\right) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-ay^2} dy\right) \\ &= \iint e^{-a(x^2+y^2)} dx dy \\ &= 2\pi \int_0^\infty e^{-ar^2} r dr \\ &= \frac{\pi}{a}.\end{aligned}$$

故 $I_1 = \sqrt{\pi/a}$. 好巧不巧, e^{-ax^2} 还是非负的, 所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2},$$

这就说明 $e^{-a|x|^2}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积, 最后再由 Fubini 定理得 $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2}$. $\square$

注 大部分情况我们并不需要一板一眼地先用 Tonelli 定理证明可积, 再由 Fubini 定理得积分值. 以下的步骤足以涵盖大多数应用场景:

1. 选择合适的积分次序计算 $\int |f(x, y)| dx dy$,
2. 若算出来 $\int |f(x, y)| dx dy < \infty$, 则选择合适的积分次序计算 $\int f(x, y) dx dy$,
3. 结束!

如果 f 恰好是非负的, 我们只需完成第一步即可.

练习 3.21 假装我们已经知道 $e^{-\pi x^2}$ 的 Fourier 变换是其自身:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} e^{2\pi i x \xi} dx = e^{-\pi \xi^2}, x, \xi \in \mathbb{R}.$$

现设 $x, \xi \in \mathbb{R}^d$, 计算

1.

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi |x|^2} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx;$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi |x|^2 / \delta} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

在 3.3 中我们知道一个 L^1 函数的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 连续而且 $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \hat{f}(\xi) = 0$, 这就引出一个非常自然的问题: $\hat{f}$ 也可积吗? 如果 $\hat{f}$ 也可积, 那么 Fourier 变换就是 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 到自身上的映射. 下面的例题否定了这个猜想, 在该例题中, 我们将会综合运用以下知识点:

- 积分变量的伸缩性质
- Fubini 定理
- Γ 函数的性质¹²

例题 3.12¹³ 证明对每个固定的 $\varepsilon > 0$, 关于 ζ 的函数 $F(\xi) = \frac{1}{(1 + |\xi|^2)^\varepsilon}$ 是某个 L^1 函数的 Fourier 变换.

提示: 令 $K_\delta(x) = e^{-\pi |x|^2 / \delta} \delta^{-d/2}$, 考虑 $f(x) = \int_0^\infty K_\delta(x) e^{-\pi \delta} \delta^{\varepsilon-1} d\delta$. 应用 Fubini 定理证明 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\hat{f}(\xi) = \int_0^\infty e^{-\pi \delta |\xi|^2} e^{-\pi \delta} \delta^{\varepsilon-1} d\delta,$$

然后计算这个积分 (用 gamma 函数表达), 结果应为 $\pi^{-\varepsilon} \Gamma(\varepsilon) \frac{1}{(1 + |\xi|^2)^\varepsilon}$.

¹²如果忘了 Γ 函数, 可参考任一数学分析教材或者本讲义的附录

¹³Real Analysis, Stein, exercise 2.25

证明

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2/\delta} dx \right) e^{-\pi\delta\delta^{-\frac{d}{2}+\varepsilon-1}} d\delta \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\delta}{\pi} \right)^{d/2} e^{-\pi\delta\delta^{-\frac{d}{2}+\varepsilon-1}} d\delta \\
 &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi\delta\delta^{\varepsilon-1}} d\delta \\
 &= \pi^{1-\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi\delta} (\pi\delta)^{\varepsilon-1} d\delta \\
 &= \pi^{-\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi\delta} (\pi\delta)^{\varepsilon-1} d(\pi\delta) \\
 &= \pi^{-\varepsilon} \Gamma(\varepsilon) < \infty,
 \end{aligned}$$

hence $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Next,

$$\begin{aligned}
 \widehat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi|x|^2/\delta} e^{-\pi\delta\delta^{-\frac{d}{2}+\varepsilon-1}} d\delta \right) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2/\delta} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \right) e^{-\pi\delta\delta^{-\frac{d}{2}+\varepsilon-1}} d\delta
 \end{aligned}$$

Let $g(x) = e^{-\pi|x|^2/\delta}$, then $g(\delta^{1/2}|x|) = e^{-\pi|x|^2}$, so $g(\delta^{1/2}|x|) \rightarrow \delta^{-d/2}\widehat{g}(\delta^{-1/2}\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$.

From this we get $\widehat{g}(\xi) = \delta^{d/2}e^{-\pi\delta|\xi|^2}$. Continue,

$$\begin{aligned}
 \widehat{f}(\xi) &= \int_0^\infty e^{-\pi\delta|\xi|^2} e^{-\pi\delta\delta^{\varepsilon-1}} d\delta \\
 &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(1+|\xi|^2)\delta} \delta^{\varepsilon-1} d\delta \\
 &= \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(1+|\xi|^2)\delta} (\pi(1+|\xi|^2)\delta)^{\varepsilon-1} (\pi(1+|\xi|^2))^{1-\varepsilon} d\delta \\
 &= \pi^{-\varepsilon} (1+|\xi|^2)^{-\varepsilon} \int_{\mathbb{R}} e^{\pi(1+|\xi|^2)\delta} (\pi(1+|\xi|^2)\delta)^{\varepsilon-1} d(\pi(1+|\xi|^2)\delta) \\
 &= \pi^{-\varepsilon} \Gamma(\varepsilon) \frac{1}{(1+|\xi|^2)^\varepsilon}
 \end{aligned}$$

Once ε is given, $\Gamma(\varepsilon)$ is a constant. We have shown that $\pi^{-\varepsilon}\Gamma(\varepsilon)\frac{1}{(1+|\xi|^2)^\varepsilon}$ is the Fourier transform of f . $\square$

注 If we take $\varepsilon = 1/2$ and let $d = 1$ then calculus tells us

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} d\xi = \log(\xi + \sqrt{\xi^2+1}) + C,$$

hence $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} d\xi$ diverges.

3.4.2 积分区域的切片

不知大家有没有发现, 刚才几个例子的积分区域¹⁴都是 $\mathbb{R}$ 或者更一般的 $\mathbb{R}^n$, 所以我们在换序时不需要考虑积分区域的变化. 回忆一下我们在微积分/数学分析中是怎么计算二重积分的: 将积分区域写成所谓的“ x 型区域”或“ y 型区域”, 再进行累次积分. 而在 Fubini 定理中, 积分区域看似都是 $\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^{d_1}, \mathbb{R}^{d_2}$, 实则吸收于被积函数 f 中:

$$\int_E f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^d} f(x, y) \chi_E(x, y) dx dy.$$

¹⁴这里的区域泛指做积分的可测集, 而非有界开集

做累次积分就会出现

$$\int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) \chi_E(x, y) dx,$$

此时被积函数就可看作 y 固定, x 在动的切片 ($f\chi_E)^y(x) = f^y(x)(\chi_E)^y(x)$). 考虑 $d_1 = d_2 = 1$ 的二重积分情形, $(\chi_E)^y(x)$ 与积分号 $\int_{\mathbb{R}}$ 碰一碰就能产生

$$\int_{\mathbb{R}} f^y(x)(\chi_E)^y(x) dx = \int_{E^y} f^y(x) dx!$$

这就是我们在微积分中做的事: 找切片区域. 我们马上看一个具体的例子:

例题 3.13 (分布函数) 设 f 是 $\mathbb{R}^d$ 上的可测函数, 定义 f 的分布函数 $d_f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$d_f(\alpha) = m(\{x \in \mathbb{R}^d : |f(x)| > \alpha\}).$$

设 $|f|^p \in L^1, 0 < p < \infty$. 证明

$$\|f\|_{L^p}^p := \int_{\mathbb{R}^d} |f|^p d\mu = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha.$$

证明 将分布函数中的测度还原成积分形式, 得

$$p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \int_X \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}} dm(x) d\alpha.$$

开始换序! 我们需要给特征函数做切片, 严格复制粘贴定义得

$$\chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(x, \alpha) = \begin{cases} 0 & \text{若 } |f(x)| \leq \alpha, \\ 1 & \text{若 } |f(x)| > \alpha. \end{cases}$$

固定住 x , 则 χ 的 x -切片为

$$\chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}}(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{若 } \alpha \geq |f(x)|, \\ 1 & \text{若 } \alpha < |f(x)|. \end{cases}$$

所以,

$$\begin{aligned} p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \int_{\mathbb{R}^d} \chi_{\{x: |f(x)| > \alpha\}} dm(x) d\alpha &= p \int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty \alpha^{p-1} \chi_{\{x: \alpha < |f(x)|\}}(\alpha) d\alpha dm(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_0^{|f(x)|} p \alpha^{p-1} d\alpha dm(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dm(x). \end{aligned}$$

□

注 在微积分中, 积分区域一般都是矩形, 三角形等肉眼可以看出切片的集合, 但在实分析中我们遇到的大多是抽象的集合, 正如上例. 强烈建议初学者严格按照“特征函数 + 在整个空间上积分”的形式进行计算.

练习 3.22 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 令 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 证明 F 连续.

3.5 Littlewood 三原则

英国数学家 Littlewood 在其著作 *Lectures on the Theory of Functions* 中作出过如下总结:

- 每个可测集“几乎”都是有限多个区间的和;
- 每个函数“几乎”都是连续的;
- 每个收敛的函数列都“几乎”一致收敛.

第一条见 Lebesgue 测度的正规性质, 第三条则是 Egorov 定理, 第二条是 Lusin 定理, 可借助 Egorov 定理推出. 我们首先复习 Egorov 定理的描述, 再证明 Lusin 定理.

4. Theory of functions of a real variable.

4.1. In this section we set out those parts of the theory of real functions which we require later. We sometimes carry our developments beyond what is strictly necessary, but have not tried to be exhaustive. The extent of knowledge required is nothing like so great as is sometimes supposed. There are three principles, roughly expressible in the following terms: Every (measurable) set is nearly a finite sum of intervals; every function (of class L^λ) is nearly continuous; every convergent sequence of functions is nearly uniformly convergent.

图 3.1: Littlewood, J. E. (1944). *Lectures on the Theory of Functions*.

定理 3.5 (Egorov 定理)

设 $X \subset \mathbb{R}^d$, $m(X) < \infty$. 设定义在 X 上的可测函数列 f_n 几乎处处收敛于 f , 则对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在集合 E , $m(X \setminus E) < \varepsilon$ 且 f_n 在 E 中一致收敛于 f .



Lusin 定理的证明值得细细品味. 虽说这是一个关于可测函数的结论, 但证明借助了积分理论中的工具.

3.6 难点: 函数列的收敛模式

论证极限与积分次序可以交换的最常用的工具是单调收敛定理与控制收敛定理. 在控制收敛定理中, 我们其实得到的是更广泛的结论: $\int |f_n - f| \rightarrow 0$, 即 $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$, 根据三角不等式可得 $\int f_n \rightarrow \int f$. 当然, 交换次序的充分条件肯定不止上面这两个定理, 其余用途没那么广泛的结论便散落在各个教材的习题, 各个学校的考试中, 悄无声息地消磨萌新学习实变函数的热情. 大家不必感到恐惧, 这部分内容在后续课程中用得很少, 建议仅在考前学习本节.

3.6.1 依测度收敛

定义 3.2

设 $\{f_n\}$ 为一列可测函数. 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$m(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称 f_n 依测度收敛于 f . 为下文描述方便, 将其记作 $f_n \xrightarrow{m} f$.



首先, 这是我们非常熟悉的数列收敛. 对每个 n , 把 $f_n(x)$ 离 $f(x)$ 不是那么近的点挑出来, 量出它的测度, 得到一个数列. 依测度收敛说得便是这个数列趋于 0: 那些离 $f(x)$ 有些远的点“越来越少”.

练习 3.23 写出依测度收敛的否定.

练习 3.24 证明: 若 $f_n \xrightarrow{m} f$, 则 $\{f_n\}$ 的任一子列也依测度收敛于 f .

练习 3.25 判断: 对可测函数列 $\{f_n\}$, 若对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$m(\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

那么 f_n 依测度收敛于 f 吗?

练习 3.26 f_n 依测度收敛于 f 当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) < \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

我们列出两个常用结论:

命题 3.1

1. 如果 $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$, 则 f_n 依测度收敛于 f .
2. 如果 f_n 依测度收敛于 f , 则存在子列 $\{f_{n_j}\}$ 几乎处处收敛于 f . 注意, 此处并非一致收敛, 而是对几乎处处的 x , 有 $f_{n_j}(x) \rightarrow f(x)$ ($j \rightarrow \infty$).

依测度收敛也可由度量导出.

例 3.14 设 $X \subset \mathbb{R}^d, m(X) < \infty, f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$. 定义

$$\rho(f, g) = \int \frac{|f(x) - g(x)|}{1 + |f(x) - g(x)|} dx.$$

证明

1. ρ 是可测函数构成的向量空间上的度量.
2. $\rho(f_n, f) \rightarrow 0$ 当且仅当 f_n 依测度收敛于 f .

证明 第一问留作习题: 证明三角不等式可以考虑利用函数 $1/(1+x)$ 的性质. 设 $f_n \xrightarrow{m} f$, 设 $\varepsilon > 0$, 则

$$m(\{x: |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

我们发现 m 里面的集合非常有用, 记 $A_{n,\varepsilon} = \{x: |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$, 则 $A_{n,\varepsilon}^c = \{x: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\}$. 于是,

$$\begin{aligned} \int \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} dx &= \int_{A_{n,\varepsilon}} \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} dx + \int_{A_{n,\varepsilon}^c} \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} dx \\ &\leq m(A_{n,\varepsilon}) + \varepsilon m(X). \end{aligned}$$

由依测度收敛的定义, 当 n 非常大时, 有 $m(\{x: |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) < \varepsilon$ (这两个 ε 并不矛盾!), 则

$$m(A_{n,\varepsilon}) + \varepsilon m(X) < (1 + m(X))\varepsilon,$$

所以 $\rho(f_n, f) \rightarrow 0$.

反过来, 设 $\rho(f_n, f) \rightarrow 0$. 记 $g_n(x) = \frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|}$, 设 $\varepsilon > 0$, 记 $G_{n,\varepsilon} = \{x: g_n(x) \geq \varepsilon\}$. 则

$$\int g_n(x) dx = \int_{G_{n,\varepsilon}} g_n(x) dx + \int_{G_{n,\varepsilon}^c} g_n(x) dx \geq \varepsilon m(G_{n,\varepsilon}) + \int_{G_{n,\varepsilon}^c} g_n(x) dx,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $\varepsilon m(G_{n,\varepsilon}) \rightarrow 0$. 由于 ε 取定, 故 $m(G_{n,\varepsilon}) \rightarrow 0$. 最后,

$$\frac{|f_n(x) - f(x)|}{1 + |f_n(x) - f(x)|} > \varepsilon \implies |f_n(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon}.$$

当 ε 取遍所有正数时, $\varepsilon/(1 - \varepsilon)$ 也能取遍所有正数, 因为 $\varepsilon \mapsto \varepsilon/(1 - \varepsilon)$ 为满射. 我们得到结论: $f_n \xrightarrow{m} f$.

注 我们挖掘一些上述证明过程中的注意点¹⁵.

1. 养成良好的习惯: 给集合 $\{x: |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$ 取名字时最好不要直接给个字母 A , 因为 n 在变, ε 在有需要时也会变, 取记号时应该包含这些信息, 用上下标或括号的形式体现出来, 如

$$A_{n,\varepsilon}, \quad A_n^\varepsilon, \quad A(n, \varepsilon), \quad \dots$$

2. 证明的核心步骤利用了一种“微妙的平衡”: 函数值大的集合测度小, 函数值小的集合测度是有限的. 之后我们会常常用到这一思想.

¹⁵在此感谢 2022 年秋学期在 UW-Madison 上 Math 721 的同学, 你们作业中的问题提供了足量的素材, 让我总结出了一些注意事项.

例题 3.15 设 f_n 依测度收敛于 f , g_n 依测度收敛于 g . 则

1. $f_n + g_n$ 依测度收敛于 $f + g$.
2. 若 f_n, g_n 定义在有限测度集上, 则 $f_n g_n$ 依测度收敛于 $f g$.

 **练习 3.27** 若 $f_n \geq 0$ 且 f_n 依测度收敛于 f , 则 $\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

3.6.2 还有哪些条件可以保证换序?

控制收敛定理因其条件简单而获得广泛应用. 保留住“ $f_n \rightarrow f$ a.e.”这一条件, 还有哪些假设能够保证 $\int f_n \rightarrow \int f$? 我们以 Vitali 收敛定理作为例子.

定义 3.3 (一致可积)

设 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列定义在集合 E 上的可测函数, 其中 $m(E) < \infty$. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$, 当 $m(E) < \delta$ 时, 有

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \left| \int_E f_n(x) dx \right| < \varepsilon,$$

则称 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 一致可积 (uniformly integrable).



此时大家肯定想到了积分的绝对连续性: 只要集合够小, 可积函数在这个集合上的积分就可以足够小. 一致可积性不过是把单个函数的绝对连续性推广至了一列函数的绝对连续性.

例题 3.16 (Vitali 收敛定理 · 简单版本) 设 $X \subset \mathbb{R}^d, m(X) < \infty, \{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 一致可积, 且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e., $|f(x)|$ 几乎处处有限. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

证明 令 $\varepsilon > 0$, 则由一致可积性知存在 $\delta > 0$, 可测集 A 只要满足 $m(A) < \delta$ 就能推出 $\int_A |f_n(x)| dx < \varepsilon \forall n \in \mathbb{N}$. f_n 几乎处处收敛于 f 的最大问题是缺乏一致性, 所以不能直接放到积分号下进行估计. 应用 Egorov 定理¹⁶ 可以让 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在一个“很小”的集合外一致收敛. 对刚才取好的 δ , 存在集合 $E: m(E) < \delta$ 且 f_n 在 E^c 中一致收敛于 f . 于是,

$$\begin{aligned} \int_X |f_n(x) - f(x)| dx &= \int_E |f_n(x) - f(x)| dx + \int_{E^c} |f_n(x) - f(x)| dx \\ &\leq \int_E |f_n(x)| dx + \int_E |f(x)| dx + \int_{E^c} |f_n(x) - f(x)| dx. \end{aligned}$$

由一致可积性知 $\int_E |f_n(x)| dx < \varepsilon$, 由一致收敛性知 $\int_{E^c} |f_n(x) - f(x)| dx < \varepsilon$ (当 n 非常大时), 现在只剩下中间一项. 数列极限有个非常有用的性质: 保不等式性. 一个收敛数列如果每项都小于等于 M , 那么它的极限也不会超过 M . 但是这里我们并没有 f_n 一致收敛于 f , 所以无法跨过积分这道坎, 这时就该请出 Fatou 引理了:

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)| dx &= \int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| dx \quad (f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ a.e.}) \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x)| dx \quad (\text{Fatou 引理}) \\ &< \varepsilon. \quad (\text{一致可积性, } m(E) < \delta) \end{aligned}$$

三剑合璧, 得

$$\int_X |f_n(x) - f(x)| dx < 3\varepsilon,$$

定理得证. □

¹⁶不要忘了 Egorov 定理的条件: 函数列定义在有限测度集上. 这里 $m(X) < \infty$ 满足定理的假设.

接下来的练习主要研究哪些假设能够保证极限与积分交换次序. 这些题目的结论都是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| = 0$. 根据三角不等式, 后者可以推出前者.

练习 3.28 利用 Vitali 收敛定理推出控制收敛定理.

证明 提示: 将 $\mathbb{R}^d$ 拆成 $E \cup E^c$, 其中 E 为有限测度集, 且控制函数 g 的积分都“集中”在 E 上.

练习 3.29 设 $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, m(X) < \infty$ 且 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^1, f_n$ 一致收敛于 f . 证明 $f \in L^1$ 且 $\int f_n \rightarrow \int f$.

练习 3.30 (推广的控制收敛定理) 令 $f_n, g_n, f, g \in L^1, f_n \rightarrow f$ a.e., $g_n \rightarrow g$ a.e., $|f_n| \leq g_n, \int g_n \rightarrow \int g$, 则 $\int f_n \rightarrow \int f$.

练习 3.31 设 $f_n \geq 0, f_n$ 依测度收敛于 f , 则 $\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

证明 提示: 数列的下极限就是其某个子列的极限; 由 f_n 依测度收敛于 f 可知 $\{f_n\}$ 有一个几乎处处 (逐点) 收敛的子列.

练习 3.32 设 $|f_n| \leq g \in L^1, f_n$ 依测度收敛于 f . 证明

1. $\int f = \lim \int f_n$.

2. $\|f_n - f\|_{L^1} \rightarrow 0$.

练习 3.33 设 $f_n, f \in L^1, f_n \rightarrow f$ a.e. 则 $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ 当且仅当 $\int |f_n| \rightarrow \int |f|$.

练习 3.34

3.6.3 收敛性大杂烩

函数列的各种收敛性绝对是萌新学习实变函数的一大噩梦, 不过这部分内容后面用得很少, 如果不是为了准备考试, 第一遍学时完全可以跳过. 目前为止, 我们学习过以下 (包括但不限于) 收敛性:

- 一致收敛;
- 几乎处处收敛;
- L^1 收敛: $\int |f_n - f| \rightarrow 0$;
- 换序收敛: $\int f_n \rightarrow \int f$;
- 依测度收敛.

我们先用几个例子说明前 3 种收敛性的关系. 例子来自 Folland, *Real Analysis* 的 2.4 节, 作者本人也建议牢记这些例子.

1. $f_n = n^{-1} \chi_{(0,n)}$.

2. $f_n = \chi_{(n,n+1)}$.

3. $f_n = n \chi_{[0,1/n]}$.

4. (打字机函数列) $f_1 = \chi_{[0,1]}, f_2 = \chi_{[0,1/2]}, f_3 = \chi_{[1/2,1]}, f_4 = \chi_{[0,1/4]}, f_5 = \chi_{[1/4,1/2]}, f_6 = \chi_{[1/2,3/4]}, f_7 = \chi_{[3/4,1]}, \dots$

3.6.4 思想方法总结

3.7 利用积分理论解决测度问题

“实分析”是个庞大的体系, 分析学中的各种理论与技巧都可以塞进这个框. 目前大家可能觉得测度就是测度, 积分就是积分, 但它们可以由特征函数自然地联系起来:

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^d} \chi_E(x) dx.$$

学到抽象测度时, 我们会知道: 积分只是测度的一个例子.

许多问题的题干中只有勒贝格测度, 看起来像是只用测度的一堆性质就能做出来. 实际上, 这些题需要利用特征函数联系测度与积分, 再利用积分的性质解决.

例题 3.17 设 $E \subset \mathbb{R}$ 可测且具有有限测度. 定义函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = m(E \cap (E + x))$. 证明 f 连续.

证明

例题 3.18 Let $E \subset [0, 1]$ be a Lebesgue measurable set with $m(E) > 0.999$. Prove that there exists $\epsilon_0 > 0$ such that for every $t \in (0, \epsilon_0)$, we can always find x such that $x, x + t, x + t^2 \in E$.

Hint: Try estimating $\int_0^1 (\chi_E(x) + \chi_E(x + t) + \chi_E(x + t^2)) dx$, where χ_E is the characteristic function of E .

例题 3.19 Let $E \subset [0, 1]$ be a measurable set with positive Lebesgue measure. Let χ be the characteristic function of E . (a) Let $F(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi(x - t)\chi(t)dt$. Prove that F is a continuous function. (b) Let $E + E = \{e_1 + e_2 \in \mathbb{R} \mid e_1 \in E, e_2 \in E\}$. Prove that $E + E$ contains a non-empty open subset of $\mathbb{R}$.

第4章 函数的微分

4.1 有界变差函数的判别

4.1.1 直接使用定义判断

4.1.2 利用单调区间进行划分

直觉上看, 有界变差函数不能

1. 振荡得太狠 (振幅大);
2. 振荡得太频繁.

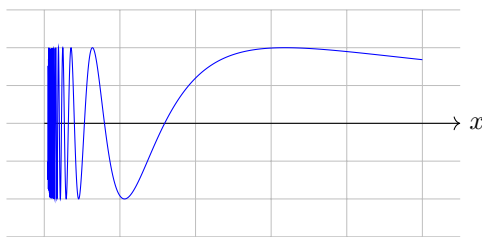
而三角函数是最天然的振荡函数, 只要将 $\sin x$ 中的 x 换一换就能调整频率, 而在 $\sin x$ 前乘上一些函数则能控制振幅. 接下来是一系列关于三角函数的例子.

例题 4.1 设

$$f(x) = \begin{cases} \sin(1/x), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

f 是有界变差函数吗?

解 有界变差函数不能振荡得太频繁, 而当 x 距离 0 越来越近时, $1/x$ 会增加得越来越快, 从而包含的三角函数的周期区间就越来越多, 也即振荡得越来越频繁, 而且振幅恒为 1! 有了这个直觉之后, 我们的目标就证明 f 不是有界变差函数.



虽然 $\sin(1/x)$ 整体上振荡得图像都看不见了, 但是在局部上它与普通的三角函数 $\sin x$ 没有本质区别: 在某个区间 (即使非常短) 内都要从 -1 单调增到 1 , 再单调减到 -1 . 记 $y = 1/x$, 则 $\sin y$ 在 $[2k\pi - \pi/2, 2k\pi + \pi/2]$ 上单调增, 在 $[2k\pi + \pi/2, 2k\pi + 3\pi/2]$ 上单调减. 解不等式

$$2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad 2k\pi + \frac{\pi}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$$

得 $\sin(1/x)$ 在 $\left[\frac{1}{2k\pi + \pi/2}, \frac{1}{2k\pi - \pi/2}\right] := [a_k, b_k]$ 上单调增, 在 $\left[\frac{1}{2k\pi + 3\pi/2}, \frac{1}{2k\pi + \pi/2}\right] := [c_k, d_k]$ 上单调减. 从右往左取分割点:

$$1, b_1, a_1, d_1, c_1; b_2, a_2, d_2, c_2; \cdots$$

但是有界变差函数定义中的分割只能有有限多个分割点, 所以我们取一列分割:

$$\mathcal{P}_1 : 1, b_1, a_1, d_1, c_1; 0.$$

$$\mathcal{P}_2 : 1, b_1, a_1, d_1, c_1; b_2, a_2, d_2, c_2; 0.$$

.....

$$\mathcal{P}_N : 1, b_1, a_1, d_1, c_1; \cdots; b_N, a_N, d_N, c_N; 0.$$

在 $[c_N, 0]$ 这一段显然有 $|f(c_N) - f(0)| \leq 2 \sup_{x \in [0, c_N]} |f(x)| \leq 2$. 在每个单调区间上, 有 $|f(b_N) - f(a_N)| = |f(d_N) - f(c_N)| = 2$, 所以 $T_{\mathcal{P}_N}(f) \geq 4N$. 也就是说, 对每个正整数 N 我

们都能找到划分 $\mathcal{P}_N$ 使 f 在该划分下的全变差 $\geq 4N$, 这就证明了 f 不是有界变差函数.

现在我们控制一下振幅:

例题 4.2 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

f 是有界变差函数吗?

 **练习 4.1** 设 $a, b > 0$, 令

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin(x^{-b}), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

找出 f 是有界变差函数的充要条件. [提示: 讨论 $\sum \frac{1}{k^{a/b}}$ 的收敛性]

第 5 章 抽象测度与积分

5.1 集合-代数结构

5.2 抽象测度的构造

5.3 积分

5.4 乘积测度

利用集合-代数结构证明集合的性质.

例题 5.1 若 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$, 则 $\forall x \in X, E_x \in \mathcal{N}$ 且 $\forall y \in Y, E^y \in \mathcal{M}$.

证明 写出定义 $E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}$ 似乎并没有什么帮助, 我们还是看不出来 E_x 到底长什么样. 这时就要用集合-代数结构避开“ E_x 的模样”这一难题. 我们将要证明的性质“ $\forall x \in X, E_x \in \mathcal{N}$ 且 $\forall y \in Y, E^y \in \mathcal{M}$ ”用作集族的描述: 令

$$\mathcal{R} = \{E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N} : \forall x \in X, E_x \in \mathcal{N} \text{ 且 } \forall y \in Y, E^y \in \mathcal{M}\},$$

然后研究 $\mathcal{R}$ 具有什么样的集合-代数结构. 设 $\{E_n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathcal{R}$, 则 $(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n)_x = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n)_x \in \mathcal{N}$ (因为 $\mathcal{N}$ 是个 σ -代数). 若 $E \in \mathcal{R}$, 则 $(E^c)_x = (E_x)^c \in \mathcal{N}$. 类似地, $(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n)^y \in \mathcal{M}$ 且 $(E^c)^y \in \mathcal{M}$, 这就证明了 $\mathcal{R}$ 是一个 σ -代数. 最后, $\mathcal{R}$ 本身包含了所有形如 $A \times B (A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N})$ 的集合, 而根据定义, $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 又由 $\{A \times B : A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}\}$ 生成, 所以得包含关系

$$\mathcal{R} \supset \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}.$$

若 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$, 则 $E \in \mathcal{R}$, 则 $\forall x \in X, E_x \in \mathcal{N}$ 且 $\forall y \in Y, E^y \in \mathcal{M}$.

5.4.1 Fubini 定理

Fubini 定理的条件“ σ -有限”不能少.

例题 5.2 设 $X = Y = [0, 1], \mathcal{M} = \mathcal{N} = \mathcal{B}_{[0,1]}, \mu = \text{Lebesgue 测度}, \nu = \text{计数测度}$. 令 $D = \{(x, x) : x \in [0, 1]\}$, 则

$$\iint \chi_D d\mu d\nu, \quad \iint \chi_D d\nu d\mu, \quad \int \chi_D d(\mu \times \nu)$$

互不相等.